행복한 학교 학생중심 충남교육

2022 개정 과학과 교육과정 적용을 위한

지능형 과학실 가이드북



충청남도교육청
미 래 인 재 과

Contents

Ⅰ 지능형 과학실+의 이해 01

Ⅱ 지능형 과학실+ 구축과 운영 13

Ⅲ 학교 맞춤형 운영 전략 29

Ⅳ 지능형 과학실+ 도움자료 모음 41

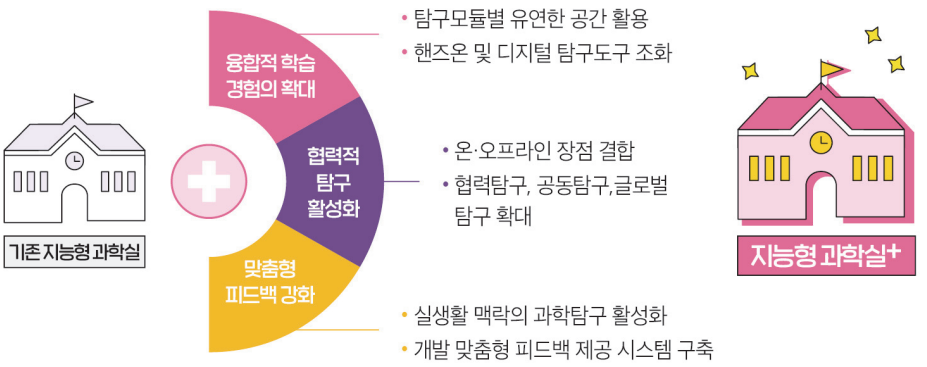
부록 59

지능형 과학실+ 한눈에 알아보기

지능형 과학실+란?

- **[지능형 과학실+]** 지능형 과학실 ON과 연계하여 융합적·협력적 탐구를 활성화하고, 맞춤형 피드백이 이루어지는 학생 주도적 학습 환경
- **[지능형 과학실+ 운영 목적]** 지능정보기술을 활용해 융합적·협력적·개별화 학습이 가능한 환경을 조성함으로써 학생 주도적 과학교육 전환을 실현

〈지능형 과학실+〉



지능형 과학실+ 주요 특징



융합적 학습 경험의 확대

- 유연한 공간 구성과 다양한 도구 조합
- 핸즈온 탐구, 첨단기기, 디지털 콘텐츠의 조화
- (사례) 기초탐구, 디지털 데이터 분석, 시뮬레이션 등



협력적 탐구 환경의 활성화

- 온·오프라인 연계 수업 환경과 팀 중심 학습
- 공동 탐구, 글로벌 탐구, 실시간 협업 플랫폼 활성
- (사례) 과학 토론, 모둠 실험, 지역 간 공동 프로젝트



학생 맞춤형 학습관리 시스템

- 실시간 학습 활동 기록과 데이터 기반 학습 분석
- 탐구 과정 자동화 기록, 맞춤형 지도
- (사례) 지능형 과학실 ON 활용 디지털 포트폴리오

온라인 플랫폼 '지능형 과학실 ON' 연계

I

지능형 과학실+의 이해

I 지능형 과학실+의 이해

가 지능형 과학실+ 추진 배경

■ 과학교육의 변화

- 과학기술의 급속한 발전과 디지털 전환 가속화에 따라 **융합적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 갖춘 인재 양성**이 필수적임
- 교육 현장에서는 지식 전달 중심의 수업에서 벗어나 **학생 주도적**이고 **실제적인 탐구가 가능**한 과학교육 환경으로의 전환이 요구됨
- 2022 개정 교육과정과 제5차 과학교육 종합계획(2025~2029)은 **디지털 기반 탐구, 실생활 연계, 협력 중심 수업**을 지향

2022 개정 교육과정의 핵심 방향성과 정합성 확보	
• 학생 주도적 탐구 • 융합형 사고 • 데이터 기반 학습	• AI 및 지능정보기술 활용 • 온 · 오프라인 연계 수업

- 교육과정 개정, 수업 방식의 다변화, 첨단기술 발전 등으로 인해 **단순한 '스마트화'를 넘는 교육환경의 질적 혁신 필요**

■ 디지털 과학탐구 적용을 위한 지능형 과학실+

- **2022 개정 과학과 교육과정은 초등의 기초 디지털 탐구, 중등의 데이터 기반 탐구, 고등의 지능정보기술 활용 탐구로 이어지는 단계적 디지털 탐구 역량 개발을 명확히 요구한다.**
- 교육부는 「**제5차 과학교육 종합계획(2025~2029)**」**을 수립, 주요 추진 과제로 지능형 과학실 고도화 모델인 '지능형 과학실+' 제시**

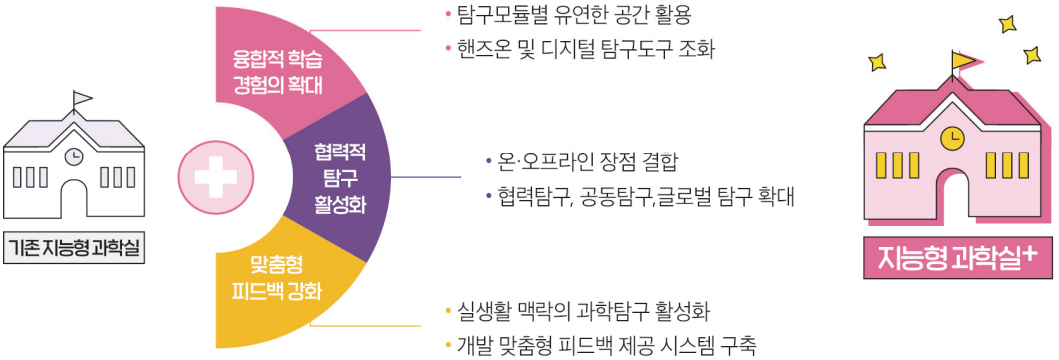
각 학교는 1개 이상의 과학실을 「지능형 과학실」로 구축하여야 한다.

나 지능형 과학실+ 톺아보기

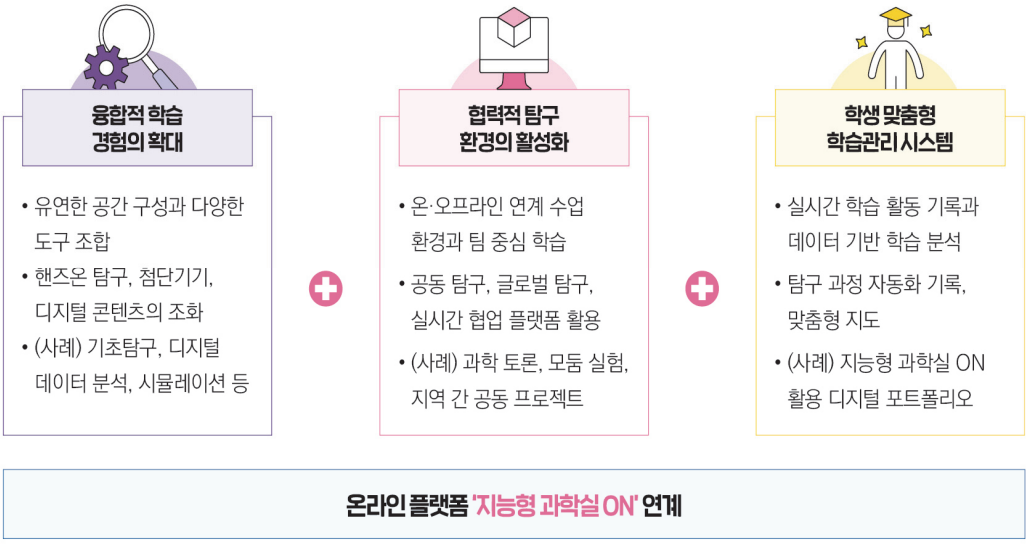
■ 지능형 과학실+란?

- **AI · 빅데이터 기술을 활용**하여 **융합적 · 협력적 탐구를 활성화**하고, **맞춤형 학습**이 이루어지는 **학생 주도적 수업 환경**

〈지능형 과학실+〉



■ 지능형 과학실+ 주요 특징



다 2022 개정 과학과 교육과정에 따른 디지털 과학탐구의 중요성

■ 2022 개정 과학과 교육과정: 학교급별 디지털 과학탐구 구현 방향

[참고] 2022 개정 과학과 교육과정 내용 中

과학과 교육과정은 생태 소양, 민주 시민의식, **디지털 소양을 갖추고, 첨단 과학기술을 기반**으로 융복합 영역을 창출하는 미래 사회에 유연하게 대응할 수 있는 과학적 소양을 갖춘 사람을 양성하는 것을 목표로 한다. (중략) 특히, **미래 교육 환경에 적합한 다양한 교수·학습 활동을 통해 디지털·인공지능 기초 소양을 함양하도록 하였다**

① 초등학교 – 기초 디지털 탐구 역량 형성

- **주요 내용**: 과학적 탐구 과정에서 디지털 기초소양을 함양하고, 관찰·측정·기록·표현 등에서 디지털 도구를 활용할 수 있도록 한다.

– 과학 개념 학습과 탐구활동에서 기초적인 디지털 기기(센서, 태블릿 등) 활용 경험을 제공.
– 학생이 직접 데이터를 수집하고 시각화하며 탐구의 과정과 결과를 디지털로 표현하는 활동을 중시.
– 교사는 **디지털 기반 학습환경**(디지털 교실, 실험 자료 등)을 **조성**해 기초 과학탐구 능력을 지원.

☞ 핵심 요소: 디지털 기초소양 함양, 탐구 도구 활용, 관찰·기록의 디지털화

② 중학교 – 데이터 기반 탐구 역량 확장

- **주요내용**: 디지털 탐구 도구를 이용하여 데이터를 얻고, 이를 해석하여 문제를 해결하는 디지털 기반 탐구활동을 수행한다.

– 과학 개념을 실제 데이터와 연결하여 센서·시뮬레이션·가상 실험 등을 통한 데이터 중심 탐구 활동 강화.
– 탐구 설계–실험–데이터 수집–분석–해석–결론 도출 전 과정에서 디지털 기술을 통합적으로 활용.
– 디지털 분석 도구 및 온라인 협업 플랫폼을 활용하여 공동 탐구와 피드백 활동을 촉진.
– 평가에서도 지능정보기술을 활용한 데이터 분석 및 피드백 체계를 강조.

☞ 핵심 요소: 데이터 기반 탐구, 디지털 실험 도구, 협력적 디지털 탐구

③ 고등학교 – 지능정보기술 기반 융합 탐구 심화

- **주요내용**: 지능정보기술을 활용하여 데이터를 분석하고, 과학적 모델링과 문제 해결에 적용하는 디지털 기반 탐구 역량을 함양한다.

– AI, 센서 네트워크, 빅데이터, VR·AR 등 첨단 기술을 활용해 복합적 현상을 탐구.

– 실험실·가상공간을 연계한 융합 탐구 활동을 통해 과학 개념과 실제 문제를 통합적으로 다룸.

– 데이터 분석·시각화·모델링 등 고차 사고 중심의 과학탐구를 강조하며, 다양한 디지털 기술의 적용 가능성을 탐색하게 함.

– 이는 교육과정에서 제시한 '지능정보사회에서 요구되는 과학적 소양'의 핵심으로 제시됨.

☞ 핵심 요소: 지능정보기술, 데이터 분석·모델링, 융합적 문제 해결

라 지능형 과학실 ON 탐구하기

■ 지능형 과학실 ON 이란?

• **학생 주도적 과학탐구 활동을 지원**하고, **학습자 맞춤형 온라인 학습환경을 제공**하는 온라인 플랫폼



■ 지능형 과학실 ON 주요 기능

① **(통합적 교수학습평가 체계 지원)** 탐구 설계부터 센서 · 기기 활용 데이터 수집 · 시각화, 데이터 분석, 보고서 작성 및 평가 모듈까지 **교수학습평가 전 과정을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 지원**

〈지능형 과학실 ON 과학탐구 수업의 흐름〉

1 수업 주제 선정 및 탐구수업 설계

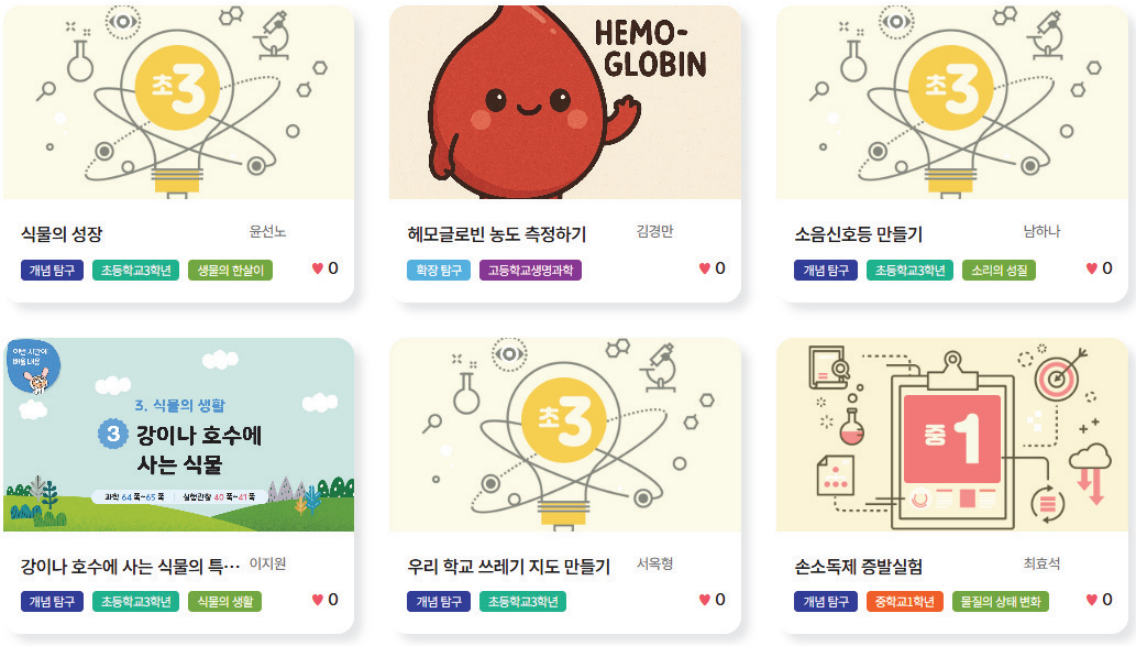
▼

2 탐구 수업 운영
- 탐구 수업의 개요와 탐구절차를 안내하고 학생 참여
- 오픈 API 연동 센서 활용 실시간 데이터 수집, 공공데이터 활용 가능
- 데이터 분석 및 시각화, 탐구보고서 작성

▼

3 평가 및 피드백
- 퀴즈 · 설문을 통한 학습 촉진
- 보고서 제출 여부 검토 및 평가
- 보고서 공유 및 토론 활성화

〈지능형 과학실 ON 탐구수업 예시〉



☞ 다른 학교의 교사가 업로드한 탐구 수업을 복사 · 재구성하여 설계 가능



☞ 실시간 데이터 수집하여 표, 그래프, Excel 등으로 시각화 및 다운로드 가능하며, 평균값, 최솟값, 최댓값 계산, 다른 데이터와 비교 등 다양한 방식으로 분석 가능

- 2022 개정 교육과정에 따른 교육분류체계 및 성취기준 적용
- 오픈 API 기반으로 **17개 기업 총 432개 IoT센서 및 기기를 연동**하여 실시간으로 다양한 데이터 수집 가능(2025.8월 기준)

지능형 과학실 ON과 연동된 디지털 탐구 도구(2025.8월 기준)

No.	센서명	센서 연동 시기	사용 가능한 기기	연동 방식	통신방식	접속 URL (프로그램)	프로그램 다운로드	연동 센서
17	아텍 퓨처테크닉	NEW 2025년 08월	PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결, 블루투스 연결	https://app.artec-kk.co.jp/arteclogger-on/	-	5종
16	뉴로그 퓨처테크닉		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	42종
15	코드워즈 코더블		PC(노트북), 태블릿, 모바일	연동 프로그램	USB 연결, 와이파이 연결	-	학습 자료실	25종
14	한국과학(현미경) 한국과학	2025년 02월	PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	-	14종
13	핵사보드 메이크잇나우		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	USB 연결	https://easyblocks.kr	-	35종
12	포켓랩 이노사이언스		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.innosci.co.kr	-	4종
11	아티보드 한국공학기술연구원		태블릿, 모바일	어플(앱)	와이파이 연결	-		11종
10	오맥스(현미경) 오맥스		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	8종
9	플로우랩 플로우스튜디오	2024년 09월	플로우랩 전용 내장 PC (센서구성품 포함 기기)	연동 프로그램	USB 연결	-	-	2종
8	브로콜리 비피		PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결	https://blockoli.world/sketches	-	4종
7	동원씨앤에스에듀(현미경) 동원씨앤에스에듀		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	22종
6	파스코 와이케이사이언스	2024년 03월	PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.pascokorea.com	-	27종
5	오선하이테크(현미경) 오선하이테크		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	45종
4	고릴라셀 에스에프에듀		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	77종
3	이지메이커 하이씨티	2023년 09월	PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결	https://ezon.ai	-	28종
2	사이언스큐브 코리아디지탈		PC(노트북), 태블릿, 모바일	연동 프로그램, 어플(앱)	USB 연결, 블루투스 연결	-	학습 자료실	31종
1	버니어 한국과학		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.koreasci.com	-	52종

② **(첨단기술 기반 공동탐구 참여)** 일상생활과 연계된 국가 · 사회적 이슈를 중심으로 서로 다른 학교의 학생이 데이터를 수집 · 분석하고 공동으로 탐구

공동탐구의 특징



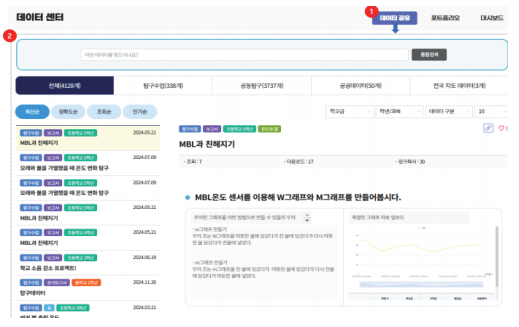
- 학교급과 학생 수준을 고려하여 기초-심화-자유 수준에 맞춰 제공

기초탐구	심화탐구	자유탐구
탐구 주제의 핵심 데이터를 수집 하고, 기초지식과 탐구절차 이해	탐구 주제 관련 다양한 데이터를 수집하여 탐구의 깊이 심화 및 맥락 확장	학생 스스로 가설 설정 및 탐구 계획을 수립하여 주도적으로 수행

공동탐구 콘텐츠 주제(2025.8월 기준)

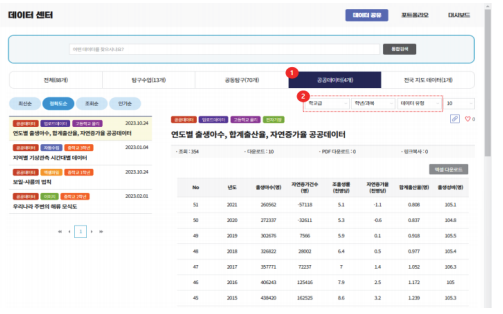
주제	수준	세부 내용
[주제1] 우리학교의 미세먼지를 줄여라!	기초	우리 학교의 미세먼지 농도 측정하기
	심화	미세먼지 농도에 영향을 주는 요인 탐구하기
	자유	미세먼지와 관련된 자유탐구하기
[주제2] 우리 생활 속 탄소배출은 어떠한가요?	기초	우리 반에서 발생하는 쓰레기로 인한 탄소 배출량 측정하기
	심화	소비하는 전기 에너지의 양을 측정하고 데이터를 활용하기
	자유	우리 학교의 탄소 배출량을 줄이기 위한 방안에 대해 탐구해보기
[주제3] 10년 후 우리나라의 날씨 예측해보기!	기초	기후와 기후요소 이해하기
	심화	10년 뒤 우리 학교의 기온 예측하기
	자유	기후위기와 우리 지역 환경 변화 시나리오
[주제4] 우리학교 생태지도 만들기	기초	우리 학교 생태지도 만들기!
	심화	우리 동네 광합성 생태지도 만들기
	자유	생물의 환경 적용 DNA 생태지도 만들기
[주제5] 우리는 체인지메이커! 학교(지역)의 태양광 발전을 늘리자!	기초	태양광 발전, 최적의 장소를 찾아라!
	심화	조건에 따른 태양 전지의 발전량을 측정하고 가장 효율적인 조건을 찾아보기
	자유	태양광 발전량 예측 인공지능 모델 만들기
[주제6] 열섬현상을 막아라!	기초	조건에 따라 기온을 측정하고, 열섬현상이 생기는 원인 분석하기
	심화	열섬현상의 원인을 찾고, 변인을 통제하여 탐구를 설계하고 분석해 보자.
	자유	열섬현상 저감을 위해 AI를 활용하여 도심을 설계해 보자

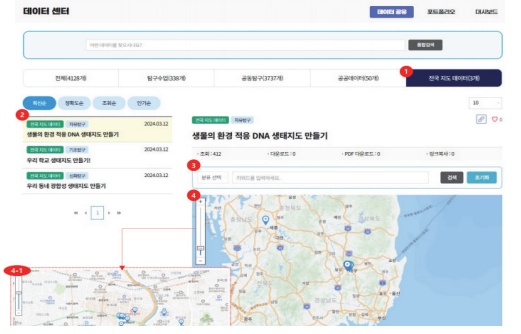
③ **(디지털 포트폴리오 축적)** 학생들은 자신이 수행한 탐구 과정, 실험 결과, 보고서 등을 디지털 포트폴리오로 축적, 데이터를 공유하거나, 학습 이력 관리와 자기주도적 성찰이 가능





☞ 학생별 수집된 데이터나 탐구 보고서 등을 공유 가능하며, 학생의 탐구수업 및 공동탐구 활동, 퀴즈 · 설문 참여 이력 아카이빙





☞ 학교급, 학년/과목, 데이터 유형별 공공데이터 검색 가능하며, 전국 지도 데이터를 통해 학교 주변, 지역, 권역 단위 등 각 지역의 학생이 등록한 데이터 공유

④ **(교육과정 연계 교수학습자료 아카이브)** 실감형 콘텐츠, 시뮬레이션 콘텐츠, 실험안전 콘텐츠 등 다양한 교수학습자료 탑재하여 과학수업 지원

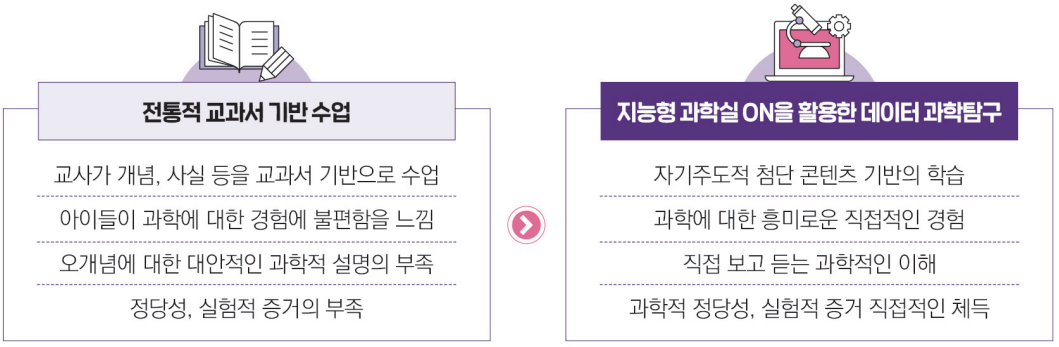
〈지능형 과학실 ON 탑재 자료 유형(2025.8월 기준)〉		
자료 분류	**탑재 자료 수**	**주요 내용**
실감형 콘텐츠	35종	VR 26종, AR 9종
시뮬레이션	33종	2023년 개발 20종, 2022년 개발 13종
실험안전	41종	실험안전 동영상 20종, 실험안전 매뉴얼 및 안전수칙 등 21종
정책자료	146종	가이드 및 매뉴얼 20종, 성과보고 및 사례집 105종, 연수자료 7종, 홍보자료 14종
교수학습자료	331종	수업사례 57종, 강연자료 14종, 학습도움자료 260종

⑤ **AI기반 보고서 튜터링, 대화형 서비스, 콘텐츠 추천 서비스 개발 중**

■ 지능형 과학실 ON 활용 수업의 의미

- **온 · 오프라인을 넘나드는 탐구의 확장이 가능**

- 탐구 설계, 데이터 수집 및 시각화, 데이터 분석, 보고서 작성 및 평가 모듈을 제공하여 통합적 교수학습평가 체계 지원
- 오픈API 기반 IoT센서 · 기기를 활용한 실시간 센서 데이터 수집 등 학생의 데이터 리터러시 향상을 위한 경험 제공
- 실생활 연계 국가 · 사회적 이슈 중심 데이터를 분석할 수 있는 공동탐구 활동을 통해 학생 중심의 협력적 과학탐구 활성화



■ 지능형 과학실과 지능형 과학실+ 비교

구분	기존 과학실	지능형 과학실	지능형 과학실+
정의	핸즈온 위주 실험 및 강의식 수업이 주가 되는 공간	지능정보기술 기반 온·오프라인 연계 수업 공간	첨단과학기술을 활용하여 **학생 주도적 과학탐구를 활성화**할 수 있는 온·오프라인 연계 탐구 공간
기능	물/화/생/지의 세부 영역에 따른 구분	첨단과학기술을 활용한 창의융합형 탐구활동 과학실	개별탐구뿐아니라 **협력 탐구, 공동 탐구**가 활발히 이루어지는 과학실
공간	실험활동에 최적화 된 획일적 공간 구성	학생 참여 활동에 적합한 유동적 공간 운영	**온라인 학습환경을 필수 구축**하고, 탐구 모듈에 따라 **핸즈온 과학탐구와 디지털 과학탐구가 조화**될 수 있도록 유연한 공간 활용
수업	결과 확인 위주의 교사 주도 수업	교육과정과 연계한 데이터 활용 과학수업 구현	**실생활 연계의 다양한 문제 탐구 활성화** 및 **개별 맞춤형 피드백** 제공
효과	과학 개념 학습 및 원리 이해	데이터 및 첨단콘텐츠 활용 가능한 수업 환경 구현	첨단과학기술 활용한 **실생활 맥락의 탐구활동 활성화** 및 **학생 주도적 과학학습 강화**

Ⅱ

지능형 과학실+ 구축과 운영

Ⅱ 지능형 과학실⁺ 구축과 운영

가 지능형 과학실⁺로 고도화

지능형 과학실⁺ 고도화 포인트

- 기초 실험기구와 첨단 디지털 기기를 유기적으로 결합하여 학생 주도적이고 융합적인 탐구가 가능한 공간을 구성
- 지능형 과학실 ON과 연계될 수 있도록 온라인 학습환경과 디지털 기기를 기본으로 갖추고, 온 · 오프라인을 넘나드는 협력적 학습 환경을 조성
- 지능형 과학실 ON을 활용한 탐구결과 아카이빙을 통해 학생 맞춤형 탐구 포트폴리오 생성

- 지능형 과학실⁺의 고도화는 단순히 기자재를 추가하는 것이 아니라, **학생 주도적 과학탐구가 활성화**될 수 있는 융합적 · 가변적 공간 구성
- 기존 과학실을 철거하거나 크게 리모델링하지 않고도, **공간을 재배치하거나 다양한 탐구도구를 갖추는** 방법으로도 고도화
- 지능형 과학실 ON을 활용하여 **온 · 오프라인 연계 탐구수업을 활성화하고 학생별 맞춤형 학습관리 시스템 구현**

지능형 과학실⁺ 공간 예시



나 지능형 과학실+ 공간 구축

■ 지능형 과학실+ 공간 구축 방향

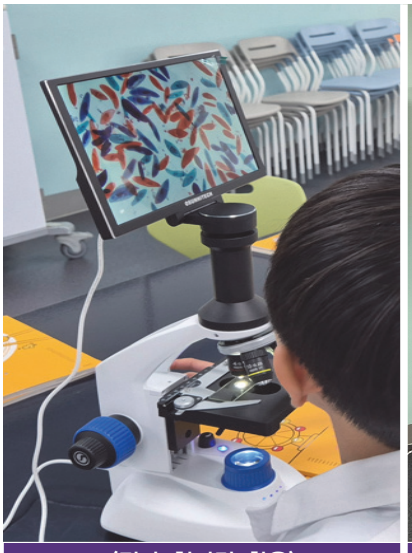
- 지능형 과학실+의 공간은 단순한 물리적 재구성이 아니라, 수업의 변화와 탐구 중심 학습을 실현하기 위한 기반

〈지능형 과학실+ 구축 시 반영해야 할 핵심 특징〉		
지능형 과학실+ 핵심 특징	공간 구축 방향	공간 및 수업 예시
1. 융합적 학습 경험의 확대 *- 기초 실험과 디지털 탐구의 조화-*	- 기존 실험기구와 첨단 디지털 장비가 함께 쓰일 수 있는 **융합적 탐구 공간**으로 구성 - 실험 테이블에 센서, 태블릿, 노트북 연결 포트(콘센트/USB 허브 포함)를 배치 - 기초 실험 공간과 디지털 데이터 분석 공간을 유기적으로 연결	▶ **(공간 예시)** 실험대에 전원, 무선 네트워크, 노트북 거치대, 센서 연동 장비를 기본으로 포함 ▶ **(수업 예시)** '물질의 온도 변화' 단원에서 비커 · 온도계로 실험하면서 온도 센서로 실시간 데이터 수집, 태블릿으로 온도 변화 그래프 분석
2. 협력적 탐구 환경의 활성화 *-협력 활동과 소통 중심의 구조-*	- 책상은 **이동형 · 분리형**으로 구성해 모둠 구성이 자유롭도록 설계 - **토의, 발표, 공동 편집 공간** 등 공동 작업 흐름을 지원 - 발표 장비(무선 마이크, 디스플레이, 스크린), **전자칠판 또는 대형 모니터** 필수 배치	▶ **(공간 예시)** 화이트보드 겸용 유리 칠판, 스탠딩 디스플레이와 이동형 스피커 구비 ▶ **(수업 예시)** 학생 4인 1조로 구성된 모둠이 환경 문제를 주제로 공동 탐구 설계 → 실험 결과를 지능형 과학실 ON을 활용해 정리 후 발표
3. 맞춤형 피드백 시스템 구축 *-학습 과정이 저장되고 평가되는 구조-*	- **지능형 과학실 ON 플랫폼**을 수업과 연결하여 학생 활동 기록 가능 - 실험 기록, 사진, 분석 결과, 발표 자료를 디지털로 축적하고 **교사 피드백과 자기 성찰** - 포트폴리오 작성이 가능한 **노트북, 태블릿, 클라우드 저장 시스템** 준비	▶ **(공간 예시)** 실험 테이블마다 QR코드 기반 활동 인증 시스템 또는 AI 기반 학습 분석툴 (선택 적용)연계 가능 ▶ **(수업 예시)** 학생이 센서 실험 결과를 태블릿 으로 기록하고 지능형 과학실 ON에 업로드, 교사는 개별 맞춤 피드백 제공 ▶ **(수업 예시)** 발표 후 동료 피드백까지 기록하여 포트폴리오화, 학기말에 자기 성장 점검 가능

■ 지능형 과학실+ 공간 구축 사례

핵심특징 1. 융합적 학습 경험의 확대 – 기초 실험과 디지털 탐구의 조화 –

- 기존 실험기구와 첨단 디지털 장비가 함께 쓰일 수 있는 융합적 탐구 공간으로 구성
- 실험 테이블에 센서, 태블릿, 노트북 연결 포트(콘센트/USB 허브 포함)를 배치
- 기초 실험 공간과 디지털 데이터 분석 공간을 유기적으로 연결



〈전자 현미경 활용〉



〈현미경 보관장〉

▲ 서울교육대학교부설초등학교





▲ 서울교육대학교부설중학교(책상 배치 모습)

핵심특징 2. 협력적 탐구 환경의 활성화 – 협력 활동과 소통 중심의 구조 –

- 책상은 **이동형·분리형**으로 구성해 **모둠 구성이 자유롭도록** 설계
- **토의, 발표, 공동 편집 공간** 등 공동 작업 흐름을 지원
- **발표 장비**(무선 마이크, 디스플레이, 스크린), **전자칠판 또는 대형 모니터 필수 배치**



〈전자칠판〉



〈유리칠판〉

▲ 충북대학교사범대학부설고등학교



〈강의용 공간 배치〉



〈모둠형 공간 배치〉



〈토의활동용 공간 배치〉



〈측면 토론 배치(유리칠판 활용)〉

▲ 한국교원대학교부설미호중학교

핵심특징 3. 맞춤형 피드백 시스템 구축 – 학습 과정이 저장되고 평가되는 구조 –

- **지능형 과학실 ON 플랫폼을 수업과 연결**하여 **학생 활동 기록** 가능
- 실험 기록, 사진, 분석 결과, 발표 자료를 **디지털로 축적**하고 교사 피드백과 자기 성찰
- **포트폴리오 작성**이 가능한 **노트북, 태블릿, 클라우드 저장 시스템 준비**

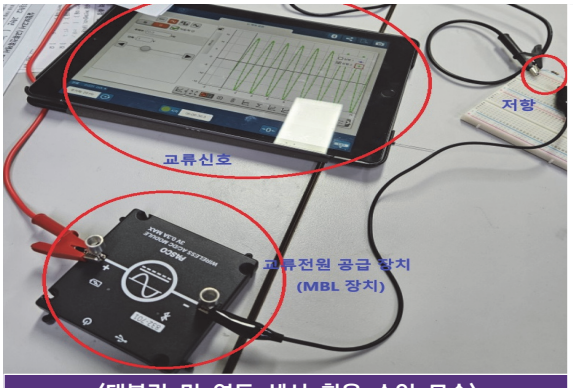


〈태블릿 및 연동 센서 활용 수업 모습〉



〈태블릿 활용〉

▲ 경북대학교사범대학부설초등학교



〈태블릿 및 연동 센서 활용 수업 모습〉



〈태블릿 활용〉

▲ 경상국립대학교 사범대학 부설 고등학교

다 지능형 과학실+ 활용 수업

■ 수업 변화의 방향성

- 수업은 지식을 전달하고 확인하는 것이 아닌, 학생이 문제를 인식하고 탐구하며, 새로운 지식을 생성하는 **과정 중심 학습으로 개선**

핵심 영역	지능형 과학실+ 활용 수업
수업 구조	- 기초 실험, 디지털 센서, 시뮬레이션 등 다양한 탐구 도구 활용한 융합적 탐구 구현 - 탐구 → 설계 → 수행 → 분석 → 공유 → 피드백 흐름의 과정중심학습 - 지역사회·환경 등과 연계한 PBL·프로젝트 수업 운영
교사 역할	- 모듈별 공간과 도구를 연결하여 촉진적 수업 운영 - 탐구 흐름 설계 및 학생 주도 활동 활성화 - 루브릭·플랫폼 기반 학생 맞춤형 피드백 제공
학생 역할	- 문제 설정 → 탐구 설계 → 분석 → 발표 전 과정을 학생이 주도 - 팀 기반 탐구와 개별 성찰이 병행되는 구조로 활동 - 협업 앱·포트폴리오 활용한 자기 주도 학습 강화
수업 전략	- IoT센서, AI툴, 협업 앱을 활용한 융합형 탐구 수업 - 블렌디드 러닝, 거꾸로 학습, 프로젝트 기반 학습 적용 - 과학 동아리·창체 활동과 연계한 탐구 확장
평가 구조	- 지능형 과학실 ON 연계 디지털 포트폴리오 운영 - 수업 결과물 자동 저장, 루브릭 기반 피드백 - 교사·학생 간 피드백 루프 형성하여 성장 추적 가능

※ 공간 및 수업 예시는 구축 과정에 도움을 주기 위한 참고 자료로, 학교 상황에 따라 다르게 적용 가능

■ 지능형 과학실+에서의 다양한 탐구활동

① 데이터 기반 탐구

- IoT 센서, 데이터 분석·시각화 도구 등을 활용하여 실시간 데이터를 생성 · 수집하고, 분석 결과에 따라 탐구 결론을 도출
- 핸즈온 실험과 데이터 탐구를 연계해 다양한 현상을 수치화하고 그래프·시각 자료로 표현하는 등 객관적 분석 기반의 탐구 수행
- 실험기구와 디지털 장비를 조화롭게 활용하여 핸즈온 및 데이터 기반 융합탐구를 실현

② 학생 참여 중심 공동탐구

- 모둠이나 팀 중심의 공동 탐구와 토의·토론을 통해 문제를 해결하고, 탐구 결과를 공유하는 참여 중심 활동
- 학생 간 역할 분담 및 의견 교류를 통해 문제를 해결하고, 설계–실험–분석–발표에 이르는 모든 과정을 팀 단위로 수행
- 지능형 과학실 ON, 협업 앱, 발표도구, 공동 활동지 등 활용 가능 하며, 국가 과학기술 데이터, 환경 데이터 등 공공데이터셋을 활용한 탐구를 통해 먼 지역의 학생들과도 교류 가능

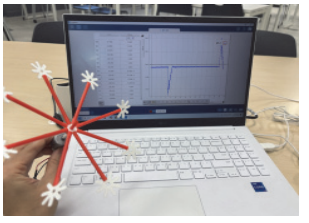
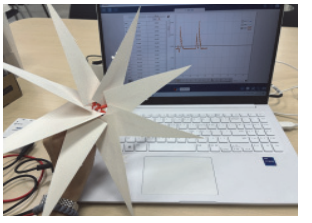
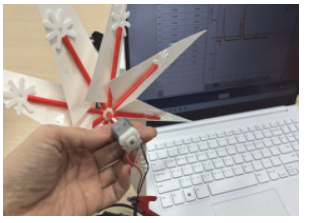
③ 실생활 연계 창의적 프로젝트 탐구

- 학생이 스스로 주제를 설정하고, 탐구 설계에서 결과 발표까지 주도적으로 수행하는 창의 융합형 탐구
- 생활 속 불편함 개선이나 지역사회 환경개선 아이디어 등 실생활과 연계한 문제를 해결하는 프로젝트로 연결 가능
- 동아리, 자율 탐구, 창체 등과 연계할 수 있으며 과학 개념을 활용한 창의적 산출물 제작 가능

■ 지능형 과학실+ 활용 수업 사례

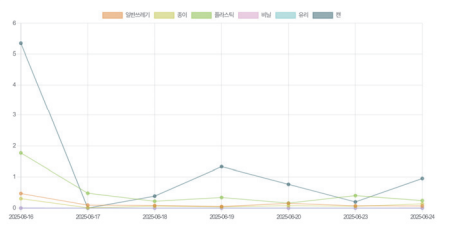
① 데이터 기반 융합탐구

수업 제목	효율적인 풍력 발전기 만들기				
수업 개요	같은 세기의 바람이 불더라도 풍력 발전기 날개의 수나 모양에 따라 날개가 돌아가는 바르기가 달라져서 풍력 발전기가 만드는 전류의 세기도 달라진다. 전류 센서를 이용하여 데이터를 분석한 후 가장 잘 회전하는 날개를 가진 효율적인 풍력 발전기를 제작해본다.				
학년(학년군)	중학교 1-3학년군	**교과/과목**	과학	**차시**	3
수업목표	풍력 발전기 설계를 통해 역학적 에너지가 전기 에너지로 전화되는 과정을 이해하고, 전류 센서의 데이터 분석을 통해 효율적인 풍력 발전기를 설계 및 제작할 수 있다.				
성취기준	**[9과19-04]** 물체의 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 이해하고, 이를 활용하여 일상생활 속 물체의 운동을 예측할 수 있다. **[9과22-02]** 자석의 운동에 의해 전류가 발생하는 현상을 관찰하고, 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다. **[9과22-03]** 가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 예를 들고, 이를 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.				
주요 교수학습 활동	• 풍력 발전기의 발전 원리 이해 • 효율적인 풍력 발전기 만들기 방법 고안 • 풍력 발전기의 재질, 날개 모양, 날개 수 등과 같은 요소를 고려한 풍력 발전기 날개 제작 • 전류 센서를 활용한 풍력 발전기 발생 전류량 데이터 측정 및 분석 • 가장 효율적인 풍력 발전기 찾기 • 모둠별 발표 및 평가				
주요 평가 활동	• 발전기와 구하기 쉬운 재료를 사용하여 간이 풍력 발전기를 위한 계획을 세울 수 있는가? • 계획대로 간이 풍력 발전기를 만들고, 이 풍력 발전기의 효율을 비교할 수 있는가? • 전류 센서의 데이터를 분석하여 유의미하게 해석하고 탐구 결과를 도출할 수 있는가? • 같은 세기의 바람을 이용하더라도 보다 많은 전기 에너지를 만들 수 있도록 간이 풍력 발전기의 날개를 개선할 수 있는가? • 자신이 제작한 풍력 발전기의 효율에 대해 설명할 수 있는가?				
수업의 주안점	• 평가의 목적이 단순하게 수치를 매기는 데 그치지 않고, 본 활동이 효율이 좋고 환경을 보호하는 데 이용하는 기초 지식으로 이용될 수 있다는 것을 깨닫게 함 • 데이터를 활용, 분석하는 디지털 리터러시 역량을 기를 수 있도록 결과 분석 및 해석에 유의함.				

<table>
<tr><th>차시</th><th>학습 단계</th><th>교수·학습 내용</th><th>활용 기자재</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1차시</td><td>호기심 갖기 및 탐구 문제 설정</td><td>• 풍력 발전기가 어떤 원리로 전기 에너지를 생산하는지를 이해하고 효율적인 풍력 발전기를 만들기 위한 방법을 고민한다.
• 다양한 풍력 발전기 모양을 인터넷을 통해 검색한 후 각 모둠이 만들 풍력 발전기의 모양을 정한다.
• 제작이 간편하며 크기가 적당한 것으로 재료를 정한다.
• 소규모 풍력 발전의 경우 다양한 모형들이 있으므로 이를 참조하도록 알린다.</td><td>스마트 기기</td></tr>
<tr><td>계획 수립하기</td><td>• 실험용 풍력 발전기를 제작하여 전류 센서를 이용해 만들어지는 전류를 측정하는 방법을 알아본다.
• 손 선풍기를 이용하여 바람을 일으키되, 선풍기의 위치, 각도, 크기 등을 고려하여 변인 통제가 잘 되도록 안내한다.
– 활동지에 제시한 예시 답안대로 만들지 않도록 안내한다. 또한, 만들고자 하는 소재를 먼저 정하고 난 후, 크기와 모양을 정해도 좋다. 예를 들어 종이커블 이용하거나 빨대를 이용하여 날개의 수를 조절하고 날개를 접는 모양 등을 변화시켜 설계할 수도 있다.</td><td>전류 센서
스마트 기기</td></tr>
<tr><td>2차시</td><td>제작 및 실행 데이터 분석 및 결과</td><td>• 풍력 발전기 날개의 수, 각도, 모양 등을 변화시켜가며 효율적으로 전기 에너지를 생산하는 풍력 발전기를 만들고 발표한다.
• 전류 센서를 이용하여 데이터를 분석하고 풍력 발전기에 흐르는 전류값을 비교해본다.
• 간이 풍력 발전기의 날개를 개선해가며 각 풍력 발전기에서 만들어지는 유도 전류의 세기를 비교해보자.
– 먼저 날개의 수가 같을 대 날개의 모양을 바꾸어 가며 효율을 측정하였다. 그리고 둘 중 효율이 높은 모양의 날개의 수를 바꾸어 가며 효율을 측정하였다. 이 결과 사각형 날개 5개일 때 가장 효율이 좋다는 결론을 내었다. 날개의 각도를 조절하거나 길이나 크기를 조절하여 가장 효율적인 풍력 발전기가 무엇일지 알아볼 수도 있다.</td><td>종이, 빨대, 수수깡 등
전류 센서
스마트 기기</td></tr>
<tr><td>3차시</td><td>결과 발표 및 평가</td><td colspan="2">• 각 모둠별로 발표한다.
• 유도 전류의 세기가 가장 센 날개를 이용하여 효율적인 간이 풍력 발전기를 완성하고 발표해본다.
– 간이 풍력 발전기는 날개가 가장 중요하다. 하지만 날개를 통과한 바람이 원활하게 빠져나갈 수 있도록 지지대를 만드는 것 또한 중요하다. 하지만 지지대를 너무 얇게 만들면 흔들리거나 무너질 수 있으므로, 얇지만 튼튼한 재질을 이용하여 안정감 있게 세울 수 있도록 한다.
• 풍력 발전의 단점 중 하나는 주변 경관을 훼손하는 것이다. 이러한 단점을 보완하기 위해 주변 환경과 잘 어우러지면서도 아름다운 풍력 발전기를 만드는 것은 어떤 방법이 있을지 토의해보자.</td></tr>
<tr><td>수업 사진</td><td colspan="3">    </td></tr>
</table>

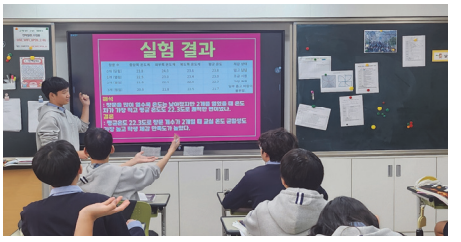
② 학생 참여 중심 공동탐구

수업 제목	나의 삶에 탄소는 얼마나 있을까? (IPCC 6차 보고서로 본 우리의 미래)				
수업 개요	고등학교 1학년 통합과학2에서 지구 환경과 인간 생활 단원에서 지구 온난화의 메카니즘에 대해 이해한 후 온실 기체의 배출량을 줄이기 위한 자신의 삶을 돌아보고, 일상 생활속에 배출되는 탄소의 양을 직접 계산하고 데이터를 생산해 보는 내용입니다. 이 과정에서 데이터의 중요성을 인식하고, 데이터를 직접 분석하면서 자신의 삶의 변화를 생각해 볼 수 있습니다.				
학년(학년군)	고등학교 1학년	**교과/과목**	통합과학	**차시**	4
수업목표	미래 지구환경 변화를 이해하고, 나의 삶에서 탄소 배출량을 계산해 볼 수 있다. 데이터를 생성하고 분석하는 과정으로 탄소 배출을 줄이는 삶을 실천할 수 있다.				
성취기준	**[10통과2-02-03]** 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.				
주요 교수학습 활동	• 2050년 나는 어떤 기후에서 살고 있을까? (시나리오 별기후 예측 차이 분석) • 나의 생활 탄소 배출량 계산하기 (데이터 수집) • 지능형 과학실 ON 공동탐구에 나의 탄소 배출량 관련 보고서 올리기 (나의 탄소 배출량에 대한 분석 내용 포함) • 데이터 분석 및 비교 (SSP별 온실가스 농도·기온 그래프와 나의 탄소 배출 그래프 비교) • 탄소 저감 실천 계획 수립 및 미래 예측 (나의 탄소 감축 계획 수립 및 발표, 공유)				
주요 평가 활동	• IPCC 6차 보고서의 시나리오를 이해할 수 있는가? • 엑셀 식을 이용하여 나의 삶을 되돌아 보고 탄소 배출량을 계산할 수 있는가? • 자신이 배출한 탄소 배출량에 대한 보고서의 내용이 논리적이고 타당한가? • 자신의 생활 데이터를 수집하고, IPCC 시나라오 데이터와 비교하여 인과적 관계를 해석할 수 있는가? • 자신의 데이터와 IPCC 시나리오를 해석한 결과를 바탕으로 자신의 실천 계획을 작성할 수 있는가?				
수업의 주안점	• 지능형 과학실 ON의 공통탐구 (탄소의 기초 탐구와 심화 탐구)를 수업에 적극 활용하거나 평가에 반영한다. • 자신의 생활 속 탄소 배출을 수치로 직접 측정하고 데이터화하여 기록하면서 추상적인 '기후 위기', '기후변화'에 대한 개념을 구체적으로 이해할 수 있도록 한다. • IPCC 6차 보고서의 시나리오와 자신의 삶을 연계하여 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.				

차시	학습 단계	교수·학습 내용	활용 기자재
1차시	공감 및 탐구 문제 설정	• 지구온난화의 원인과 영향을 다룬 영상을 시청하며 기후 위기의 심각성을 공감한다. • IPCC 제6차 보고서의 SSP 시나리오(SSP1-1.9, SSP2-4.5, SSP5-8.5)를 살펴보며, 미래 기후 변화 예측의 과학적 근거를 이해한다. • 탐구 문제 설정 '나의 일상 속 어떤 활동이 탄소 배출과 관련될까?'라는 주제에 맞게 문제 접근하기	영상자료
	탐구 설계	• 탄소 배출량을 측정하기 위한 항목(식생활, 이동, 전기 사용, 소비 등)을 정하고, 필요한 데이터를 어떻게 수집할지 탐구 계획을 세운다. • 배출량 계산 기준(kg CO_2 단위)과 사용 도구(탄소발자국 계산기, 구글시트)를 결정한다.	
2차시	탐구 수행	• 탄소발자국 계산기를 이용하여 자신의 생활 속 탄소 배출량을 엑셀을 활용하여 계산한다. (종이, 플라스틱, 비닐 등의 질량을 잰 후 탄소 배출량 데이터 생성하기) • 데이터를 일목요연하게 정리하고, 엑셀을 이용해 막대 그래프 또는 꺾은 선 그래프 작성한다. (지능형 과학실 on의 양식을 다운 받아 활용 가능)	지능형 과학실 on+ 플랫폼 (공동탐구 탄소 기초), 엑셀
3차시	탐구 결과 해석	• 개인 및 모둠별 탄소 배출 데이터를 비교하여 차이를 분석한다. • IPCC SSP 시나리오별 온실가스 농도·기온 상승 그래프와 비교하여, 자신의 생활과 현재 상황을 반영하여 시나리오를 예측해 본다.	
4차시	탐구에 대한 성찰 (실천 및 행동)	• 자신의 탄소 배출량 데이터를 근거로 '탄소 감축 실천 계획서'를 작성하고, 예상 감축량을 계산한다. • 모둠별 발표를 하고 탄소중립 실천 방안을 공유하고 피드백을 한다.	발표자료 만들기 탐구에 대한 성찰지 작성
수업 사진			

③ 실생활 연계 창의적 프로젝트 탐구

수업 제목	가장 쾌적한 교실을 위해 창문을 몇 개 열어야 할까?				
수업 개요	우리 교실의 공기는 건강할까? 실내 공기의 질은 뇌 건강에도 영향을 미칠 수 있으며 환기를 해야 뇌가 맑아지고 집중력이 높아진다는 연구 결과가 있다. 신선한 공기를 뇌에 공급하려면 야외 활동을 많이 해야 하지만 실내에서는 환기를 하면 좋다. 이 수업에서는 온도 센서 하나만으로 대류, 열전달, 환경과 에너지 절약 관점에서 환기의 중요성과 쾌적한 교실 환경의 조건에 대해 알아본 뒤 효율적이고 공평한 자리 배치에 대해 고려해 본다.				
학년(학년군)	1학년	교과/과목	과학	차시	5
수업목표	공기의 대류 현상과 열 이동 원리를 설명할 수 있다. 교실의 위치(창문, 중앙, 복도)에 따른 온도 차이를 측정하고 실험 결과를 비교할 수 있다. 데이터를 활용해 실생활 문제를 해결하는 과학적 탐구 역량을 기른다.				
성취기준	**[9과 01-01]** 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다. **[9과 03-01]** 온도와 열평형 과정을 물질을 구성하는 입자들의 배치나 움직임 등으로 설명할 수 있다. **[9과 03-02]** 열은 전도, 대류, 복사로 전달됨을 알고, 열전달 과정을 모형 등을 사용하여 다양하게 표현할 수 있다. **[9과 04-01]** 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.				
주요 교수학습 활동	• 교실 내에서 온도 차이가 생기는 이유에 대해 문제의식 가지기 • 열의 이동과 공기의 대류 현상 이해하기 • 온도 센서 사용법 익히기 • 창문 개폐 전후로 세 지점(외부 창문 앞 / 교탁 앞 / 복도 창문 앞)의 온도를 측정하기 • 시간대별, 위치별 온도 변화를 표와 그래프로 나타내기 • 온도 차이의 원인을 기체의 대류 운동와 관련지어 해석하기 • 효율적 환기, 냉난방 방법 제안하기 • 탐구결과를 발표하기				
주요 평가 활동	• 교실 내 위치에 따른 온도 변화를 정확히 측정하여 그래프로 변환 후 해석할 수 있는가? • 창문 개폐에 따른 온도 변화를 정확히 측정하여 그래프로 변환 후 해석할 수 있는가? • 수집한 데이터를 활용해 창문을 몇 개 열어야 가장 쾌적한 교실이 될지 제안할 수 있는가? • 모둠 활동에 협력적으로 역할을 수행하였는가? • 온도 변화 원인을 공기의 대류 현상으로 설명할 수 있는가?				
수업의 주안점	• 열의 이동 방법(전도, 대류, 복사) 개념에 대해 도입한 후 이 수업을 진행해야 학생들의 탐구가 원활하게 이루어진다. • 온도 센서는 세 지점에서 동시에 측정을 시작할 수 있도록 하고 이산화탄소 등 다른 변인에 대한 가능성은 최대한 배제한 채, 쾌적한 온도에만 초점을 둘 수 있도록 강조한다. • 동일한 시간대(창문 닫은 상태 5분 → 창문 연 후 5분)로 구간을 설정하여 비교 가능성을 확실히 확보한다. • 교실의 햇빛 유입 방향에 따라 각 반마다, 학교마다 다른 실험 결과가 나올 수 있음을 인지하여 개방적인 마음으로 결론을 도출하도록 지도한다. • 온도 데이터 수집 및 그래프 작성은 학생 스스로 수행할 수 있도록 지도하고 단순한 온도 비교에 그치지 않고 열 이동의 과학 원리(대류 현상)와 실생활 문제 해결로 꼭 확장하도록 한다.				

차시	학습 단계	교수·학습 내용	활용 기자재
1차시	문제 인식	• 왜 교실 구석은 덥고 창가 쪽은 시원할까? 라는 질문을 던져 문제를 제시한다.	
	아이디어 탐색	• 열을 배운 후 수업이라면 학생들이 대류 키워드를 이야기할 수 있으므로 열의 이동(전도, 대류, 복사)의 개념을 정리한다.	
	센서 원리 이해	• 온도 센서를 지능형 과학실 ON에 연결해보며 센서를 활용한 데이터 수집 방법을 조별로 탐구하고 교사는 순회지도한다.	① 노트북이나 태블릿 ② 온도 센서
2차시	실험 설계 및 예측	• 다음과 같이 온도센서 설치 위치를 선정한다. [창문 앞 / 교탁 앞 / 복도 쪽 창문 앞] 온도센서의 개수를 고려하여 6모둠인 경우 온도계 1개씩을 맡아 한 위치당 2개의 온도센서가 설치될 수 있도록 조정한다. • 실험의 예상 결과를 정리한다. [창문을 열고 닫을 때 가장 온도 차이가 클 것으로 예상되는 곳 / 창문을 열기 전 가장 온도가 높을 것으로 예상되는 곳]	
	탐구 수행	• 창문을 닫은 상태에서 5분간 온도를 기록한다. • 창문을 1개 연 후 5분간 온도를 기록하고 2개를 열어 5분간 측정, 3개를 열어 5분간 측정한다. (지능형 과학실 on을 이용하고 센서를 연결하여 즉시 표 및 그래프로 확인한다.)	
3차시	데이터 공유	• 모둠별 실험 데이터에서 유의미한 데이터만 추출하여 그래프로 나타낸 것을 공유하여 조별로 비교한다.	① 노트북이나 태블릿
	데이터 해석	• 대류 개념과 연관지어 해석하도록 지도한다. • 위치별, 창문 개폐 개수 별 온도를 비교하여 가능한 모두에게 쾌적한 교실 환경을 위한 적절한 창문 개폐 개수는 몇 개인지 조별 토의를 통해 결정한다.	
4-5차시	결론 도출 및 발표	• 발표 자료를 조별로 제작하고 발표한다. • 가장 타당하다고 생각되는 조에게 투표를 하고 표를 가장 많이 받은 조에게 보상한다.	
	확장	• 교사는 가능한 모두에게 쾌적한 교실 환경을 위한 적절한 자리 배치는 어떻게 하면 될 지에 대해 질문을 던진다. 학생들은 더위를 잘 타는 학생, 추위를 잘 타는 학생에 대한 설문조사 등 다양한 의견을 제시하면서 과학적 문제해결에 대한 사고를 교환한다.	발표자료
수업 사진			

Ⅲ

학교 맞춤형 운영 전략

Ⅲ 학교 맞춤형 운영 전략

가 학교 여건별 운영 가이드

※ 지능형 과학실+는 각 학교의 교육 환경, 공간 구성, 기존 기자재 수준, 예산 등에 따라 다양한 방식으로 설계 · 운영될 수 있음

■ 운영 방안

① **(지능형 과학실을 아직 구축하지 않은 학교)** 과학실 리모델링이 이루어지지 않았거나, 전용 기자재가 거의 없는 학교

- 공간 확보부터 단계적으로 시작. 기본 가구 및 설비 설치하고, 모듈형 실험 코너, 이동형 기자재 세트 중심으로 소규모부터 조성
- 수업 측면에서는 지능형 과학실 ON 플랫폼 중심 수업 운영을 우선 실천
- 실질적인 수업 변화가 먼저 자리 잡을 수 있도록 유도

② **(지능형 과학실을 구축한 학교)** 기존 기자재와 설비가 일정 수준 갖추어져 있으나, 고도화 개념은 반영되지 않은 경우

- 공간의 기능성(탐구, 협업, 발표, 성찰 등)을 중심으로 재배치하거나, 기자재의 재분류 및 재배치 실시
- 수업 구조를 온 · 오프라인 연계형, 탐구 중심 수업 흐름으로 재설계
- 기존 공간을 그대로 활용하되 지능형 과학실 ON 활용이나 협업 활동을 위한 환경으로 재구조화

③ **(공간 부족, 첨단기자재 일부 보유한 학교)** 과학실 외 일반 교실에서 수업이 이루어지는 경우가 많으며, 실험실 조성이 어려운 상황

- 기기 중심의 유연한 탐구 수업을 통해 수업 중심 고도화 우선 실천
- 도서관, 창의융합실, 복도형 오픈공간 등 공유 가능한 장소를 탐색하여 교과 융합 수업과 연계
- 이동형 실험 키트, 스마트 기기를 활용한 기록 · 분석 활동을 강화하고, 협업 앱과 지능형 과학실 ON을 중심으로 수업 구조를 설계

④ **(공간은 확보되었으나 기자재가 부족한 학교)** 기자재 확보가 충분하지 않아 공간 활용도가 낮은 상태

- 설계, 탐구, 발표, 피드백 등 수업 흐름 기반 공간 재구성부터 실시
- 기초 실험기구와 저가형 디지털 센서, 협업 도구 등 소규모 필수 기자재부터 단계적으로 확보
- 기자재 도입은 수업에서 가장 많이 쓰이는 활동부터 우선순위를 정해 계획적으로 추진

⑤ **(예산이 부족한 학교)** 구축 예산이 없거나 부족하지만 자율적으로 지능형 과학실+를 구현하고자 하는 학교

- 기존 기자재와 공간을 최대한 활용하고, 수업의 변화에 초점을 맞춘 고도화 전략 필요
- 지능형 과학실 ON, Google Workspace, Padlet 등 무료 디지털 도구와 공공 콘텐츠 적극 활용
- 블렌디드 러닝, 문제중심학습(PBL), 프로젝트형 발표 수업 등 수업 전략을 중심으로 고도화 실천
- 과학 동아리, 자율탐구, 창체 활동과 연계하여 수업 외 실천 기반 확장도 병행 가능

〈학교 여건별 지능형 과학실+ 고도화 가이드〉

학교 유형	주요 특징	우선 고려 사항	고도화 접근 방향
① **지능형 과학실 구축 경험이 없는 학교**	- 과학실 기반 미조성 - 가구 및 기자재 미비	- 최소 공간 확보 기본 가구 및 설비 설치 - 단계적 기자재 도입	- 소규모 모듈형 공간 구성부터 시작 - ON 플랫폼 중심 수업부터 도입 - 협력 탐구 및 디지털 탐구 기능 우선 적용
② **기존 지능형 과학실을 구축한 학교**	- 지능형 과학실 확보 - 기초 설비와 디지털 기자재 혼합 보유	- 기존 공간 활용성 진단 - 공간 및 기자재 기능 재조정	- 공간 기능 재배치 중심 개선 - 온 · 오프라인 수업 통합성 강화 - 탐구 흐름 중심의 수업 구조 재설계
③ **공간은 미구축, 첨단기자재부터 구비한 학교**	- 교실 전환이 어려움 - 센서, 태블릿 등 일부 기자재 구비	- 수업 흐름 재구성 단계적 공간 확보 - 기자재 적절 활용	- 이동형 기자재 기반 유연한 탐구 활동 설계 - 공동 활용 가능한 공간 찾기 (도서관, 창의융합실 등) - 블렌디드 러닝, 거꾸로 수업 우선 실천
④ **공간은 확보했으나, 첨단기자재나 콘텐츠가 부족한 학교**	- 공간은 조성됐으나 장비 없음 - 활용률 낮음	- 기자재 확보 로드맵 수립 - 수업 중심 공간 및 기자재 활용 설계	- 실험기구 + 저가형 센서 등 기초 기자재부터 우선 도입 - 학생 활동 중심 공간 재구성 - 수업 연계 중심 기자재 선정 우선
⑤ **예산이 부족한 학교**	- 구축 예산 없이 자율적 으로 구현 필요	- 기존 기자재와 공간을 최대한 활용할 수 있는 수업 설계	- 지능형 과학실 ON 등 무료 디지털 콘텐츠 적극 활용 - 수업 전략을 중심으로 고도화 실천 - 과학 동아리, 자율탐구, 창체 활동과 연계

나 지능형 과학실+ 신규 구축을 위한 가이드

■ 구축 전 진단: 우리 학교에 맞는 지능형 과학실+ 모델 찾기

- **학교의 여건과 수업 방향 등** 을 고려해 지능형 과학실+의 필요성과 적용 범위를 진단한다.
- **온라인 연계 학습환경 설계가 필수**적이며, 과학실을 활용한 **수업 운영에 초점을 맞춘 구축**이 중요

〈지능형 과학실+ 신규 구축 전 진단 체크리스트〉

항목	진단 질문	구축 방향
공간 여건	과학실 공간이 융합 · 협업 수업을 운영할 만큼 충분한가?	공간 제약 시 모듈형 탐구 공간으로 단계적 구성
기자재 확보 수준	기초 실험기구와 디지털 장비(센서, 태블릿 등)의 확보 상태는 어떤가?	우선순위 기자재 확보부터 시작
수업 운영 방식	학생 주도 수업, 팀 프로젝트, 탐구 기반 수업이 가능한가?	수업 모델 중심으로 구축 방향을 설계
온라인 연계 환경	온 · 오프라인 연계 수업이 가능한 플랫폼이나 기반이 마련되어 있는가?	'지능형 과학실 ON' 등 플랫폼 중심으로 학습 설계
활용 가능성 중심 설계	과학실 구축 이후, 이를 실제 수업에 어떻게 활용할 것인가에 대한 구체적 계획이 있는가?	단순 공간 구축이 아닌 수업 운영 중심 계획 수립

■ 지능형 과학실+ 신규 구축 포인트

- 신규 구축 시, 기자재 확보나 공간 정비에 그치지 않고 **공간을 활용한 수업의 변화**를 고려
- 2022 개정 과학과 교육과정에서 요구하는 **디지털 과학탐구 수행**이 가능하도록 설계
  - 실험기구와 센서·디지털 장비를 조화롭게 활용해 **다양한 방식**으로 **과학적 개념**을 **탐색**
  - 개별 실험 공간을 넘어서, **함께 문제를 해결하고 소통하는 공간 조성**
  - 단편적인 수업 평가를 넘어서, 학생의 **탐구 과정과 성장을 추적하고 피드백하는 구조** 필요

〈주요 활동별 설치물 및 기자재 구성 예시〉

주요 활동	목적	설치물 및 기자재 예시	★ 설계 포인트 ★
융합적 탐구 (기초 실험 + 디지털 기술 연계)	전통적인 실험기구와 디지털 장비를 함께 활용하여 개념을 다각도로 탐색하고 체험	- 실험기구(비커, 온도계, 알코올 램프 등) - 디지털 센서(온도, pH, CO_2, 광량 등) - 태블릿/노트북, USB 전원 포트 - VR 기기, 시뮬레이터, 고사양 PC	★ 실험대, 책상 등은 **센서 및 노트북 연결이 가능한 구조**로 설계
협력적 탐구 (공동탐구, 글로벌탐구 포함)	학생 간 모둠 구성, 공동 문제 해결, 글로벌 협업	- 이동형 책상/의자 - 무선 공유 디스플레이, 전자 칠판 - 화이트보드, 공동문서 플랫폼 - 화상 회의용 카메라/마이크	★ **모둠 중심의 유동적 책상 배치**, 온라인 협업 위한 **디지털 협업 시스템** 확보
데이터 기반 탐구 (실시간 측정 및 분석)	실험 데이터를 실시간으로 수집, 시각화, 비교 분석	- 다양한 실험 센서(온도, 습도, 거리, pH 등) - 데이터 수집 소프트웨어 및 분석 앱 - 대형 디스플레이(시각화용), 클라우드 연동 기기	★ 실험 활동에 **센서와 디지털 기록이 연계**되도록 설계하고, **분석 결과 공유 기자재 구비**
학생 맞춤형 학습관리 시스템 (기록, 피드백, 성찰 기반)	탐구 과정을 기록하고 교사·동료 피드백을 반영하여 성장 중심 학습을 구현	- 지능형 과학실 ON 플랫폼 연동 - 태블릿/노트북(포트폴리오용) - 클라우드 저장공간	★ 수업 중 **탐구 기록이 자동 저장**되도록 태블릿 배치, **과정 중심 피드백이 가능한 디지털 탐구도구** 활용

■ 단계별 구축 과정

• 지능형 과학실+ 구축은 다음과 같은 단계로 추진되며, 각 단계마다 **“융합-협력-피드백” 관점**이 반영되어야 함

단계	주요 내용	
❶ 준비	• 교사 협의체 구성 • 학교 과학실 현황 파악 및 구축 대상실 선정 • 지능형 과학실 관련 자료 탐색	
❷ 계획 수립	• 기존 운영학교 방문 및 벤치마킹, 컨설팅 등 실시 • 지능형 과학실 구축 및 교수·학습 계획수립 • 기존 기자재 활용, 가구 DIY 등 예산 절감 방안 모색 • 활용 가구 및 기자재 확보 계획 • 계획 수행을 위하여 필요한 예산 계획수립 • 학교 자체 예산 등 확보 방안 마련	안전관리 추진계획 수립 필요(㉮)
❸ 설계	• 공간 구상을 위한 사전 컨설팅 및 도면·조감도 구상 • 공간 설계 및 공사용역 발주 • 가구 및 기자재 구비 계획	
❹ 시공	• 공간 구축 및 시공 • 학생 신체조건 및 이동동선 고려한 가구 선택·배치 • 수업 운영계획에 따라 탐구활동에 필요한 첨단기자재 선택 • 안정적인 무선 인터넷 환경 구축 * 공간 구성뿐 아니라 조명, 색상 등 종합적인 인테리어를 고려	안전 장구·설비 설치 필요(㉯)
❺ 유지·관리	• 하자 점검 및 보완 • 지능형 과학실에서의 교수·학습 운영 • 사후 컨설팅 등	주요 탐구 기기별 안전 장구 구비 필요(㉰)

※ 지능형 과학실+ 구축을 위해 교직원 간 협력이 필요하며, 타 공간혁신 사업과 공유하며 추진 가능

※ 구축 과정에 도움을 주기 위한 참고자료로 학교 상황에 따라 다르게 적용 가능

다 기존 지능형 과학실의 고도화를 위한 가이드

■ 기존 과학실 점검하기

- 기존 지능형 과학실에 공간과 기자재는 일부 갖춰져 있을 수 있지만, 지능형 과학실+로 고도화하기 위해서는 단순한 기자재 추가가 아니라 **수업 구조와 공간 기능의 업그레이드가 핵심**
- 기자재는 있지만 충분히 활용되지 않거나, 수업은 정형화된 실험 중심에 머무를 수 있어, **융합적이고 협력적인 탐구를 활성화하여 문제 해결 중심, 과정 중심, 학생 주도 중심으로 전환 필요**

점검 포인트 예시

- 기존 실험 수업에서 학생의 역할은 얼마나 능동적인가?
- 디지털 기자재는 실험에 얼마나 실질적으로 활용되는가?
- 협업 및 발표 활동이 정규 수업 흐름에 자연스럽게 포함되어 있는가?

■ 지능형 과학실+로 바뀌는 점

- 기존 과학실에서 지능형 과학실+로의 전환은 단순한 기자재 추가가 아닌 **수업의 방식과 공간의 쓰임새가 어떻게 바뀌는가**가 중요
  - **(탐구 방식)** 학생이 문제를 정의하고, 방법을 선택하는 학생 주도적 탐구 중심으로 설계하며, 지능형 과학실 ON 활용 확대
  - **(도구 활용)** 기본적인 실험도구와 디지털 기기의 융합적 활용 강화
  - **(수업 구조)** 협력 탐구, 공동탐구, 발표, 피드백 중심 수업 활성화
  - **(피드백 방식)** 지능형 과학실 ON 활용 개별 맞춤형 피드백 강화

■ 기존 지능형 과학실 활용한 고도화 포인트

지능형 과학실+ 핵심 특징	고도화 방향	기존 공간 기반 수업·공간 개선 예시
1. 융합적 학습 경험의 확대 *-기초 실험과 디지털 탐구의 조화-*	- 기존 실험기구와 디지털 도구의 병행 및 지능형 과학실 ON 활용을 통해 다양한 탐구 방식 수용	▶ **(공간 예시)** 실험대에 센서 설치용 클립, USB 멀티포트 등 추가 ▶ **(공간 예시)** 지능형 과학실 ON 플랫폼 연동 개인별 기기 사용을 위한 온라인 수업 환경 확보 ▶ **(수업 예시)** 기초 실험(예: 비커 실험)에 센서(예: 온도/조도/CO_2) 연결 → 디지털 데이터 분석 병행 ▶ **(수업 예시)** 스마트폰/태블릿을 실험 기록 도구로 활용하여 실험 영상 촬영 및 그래프 생성
2. 협력적 탐구 환경의 활성화 *-협력 활동과 소통 중심의 구조-*	- 모둠 기반 문제 해결, 공동 자료 작성, 상호 피드백 중심의 구조로 수업 전환	▶ **(공간 예시)** 기존 책상을 모둠형 배치로 변경하고 공동작업용 화이트보드/이동형 보드 추가 ▶ **(공간 예시)** 발표 공간이 없는 경우 이동형 TV or 프로젝터를 활용한 결과 공유 공간 확보 ▶ **(수업 예시)** 지능형 과학실 ON, 구글 문서·Padlet을 활용해 실험 결과 공동 기록
3. 맞춤형 피드백 시스템 구축 *-학습 과정이 저장되고 평가되는 구조-*	- 지능형 과학실 ON 플랫폼과 연계하여 탐구 전 과정에 루브릭 기반 피드백과 자기 성찰이 포함되도록 구성	▶ **(수업 예시)** 수업 중 지능형 과학실 ON 플랫폼을 통해 실험 계획서·분석 보고서 업로드 ▶ **(수업 예시)** 교사는 정성 피드백, 학생은 자기 성찰 기록 ▶ **(수업 예시)** 실험 후 포트폴리오화 활동 포함 → 탐구 흐름 시각화 및 평가와 연계

라 적은 예산으로 시작하는 고도화 가이드

■ 적은 예산으로 시작하는 고도화 단계

- 지능형 과학실+의 본질은 학생이 문제를 정의하고 탐구 방법을 선택하며 결과를 해석하고 공유하는 **학생 주도적 탐구 수업**

구분	고도화 팁
콘텐츠	✓ 플랫폼 내 제공되는 단원별 수업 자료 외에도, 외부 공공 시뮬레이션이나 영상자료를 적극 활용하여 수업 흥미도를 높인다.
기록과 분석	✓ 단순 필기보다 디지털 도구를 통해 사진 · 그래프 · 영상등 다양한 형식으로 결과를 기록하고 공유하게 한다.
협업과 공유	✓ 공동 문서 작성과 온라인 협업 도구를 통해 학생 주도적 탐구 설계와 상호 피드백 구조를 만든다.
피드백 순환	✓ 교사-학생 간 피드백은 ON 플랫폼 내에서 저장, 관리 가능하며 포트폴리오 기반 평가로 확장할 수 있다.

적은 예산으로 시작하는 고도화 단계

	1단계	2단계	3단계	4단계
실천 전략	교실 수업에서 탐구-협업-공유 흐름 설계	무료 콘텐츠 및 디지털 툴 적극 활용	ON 플랫폼 도입 및 정규 수업 연계	최소 기자재 (1~2종 센서)로 융합 탐구 실험
필요 예산	교사, 업체	행정실	교사, 업체	50만원 내외
기대 효과	학생 중심 수업 전환 시작	디지털 기반 탐구 확대	과정 중심 피드백 가능	데이터 분석 탐구 실현

■ 기존 기자재로 시작하는 지능형 탐구

- 지능형 과학실+는 꼭 고가의 기자재나 공간 리모델링이 있어야만 가능한 것이 아니며, 공간이 아닌 **수업의 변화**, 장비보다 **학생의 탐구 경험 중심의 설계**가 핵심
- 기초 실험기구와 스마트기기만으로도 출발점이 될 수 있으며 고가의 센서가 없어도, 스마트폰 앱이나 무료 시뮬레이션으로 **데이터를 시각화하고 분석하는 활동**으로 시작

전략	실천 방법	추천 도구·자료
기초 실험 + 스마트 기기 연계	스마트폰으로 영상 촬영, 온도 변화 관찰, 시각적 분석	스마트폰, 무료 측정 앱, 영상 편집 앱 등
VR·시뮬레이션 대체 활용	무료 시뮬레이션 콘텐츠로 고위험/고비용 실험 대체	지능형 과학실 ON, PhET 등 시뮬레이션 콘텐츠
저가형 센서 대체	상업용 센서 대신 스마트 기기의 센서 기능 활용	온도, 가속도, 음향 센서 앱 등
관찰 + 창작 연계	탐구 결과를 디지털 콘텐츠로 변환	PPT 및 일러스트 제작 사이트, 영상 녹화툴 등

■ 온라인 자원과 오픈 플랫폼 활용법

- 지능형 과학실 ON을 통해 과학 수업에 필요한 모든 탐구 기록과 피드백 활동 수행 가능
- 지능형 과학실 ON은 탐구수업 및 공동탐구 콘텐츠, 실감형 콘텐츠, 시뮬레이션, 실험안전 자료, 교수학습자료 예시 모두 제공
- 구글 클래스룸, 구글 Docs, Padlet, Jamboard, Canva, 미리캔버스 등 다양한 무료 협업 도구 활용 가능

목적	추천 도구
시뮬레이션 실험 대체	지능형 과학실 ON, PhET, NASA Eyes
디지털 실험 설계	Google Docs, ON 플랫폼 활동지
데이터 분석	Google Sheets, Desmos
협업 및 발표	Padlet, Jamboard, Canva, Google Slides
평가 및 피드백	ON 플랫폼 루브릭, Forms, 영상 코멘트 툴 (Edpuzzle 등)

Ⅳ

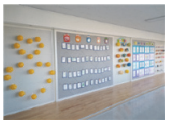
지능형 과학실+ 도움자료 모음

Ⅳ 지능형 과학실+ 도움자료 모음

가 설치물 및 기자재 예시

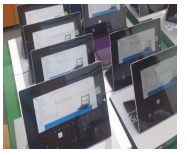
※ 본 목록은 예시이며 각 학교 여건에 맞게 구비 가능

■ 주요 설치물

종목	내용	사진
책상 및 의자	• 학습, 조사, 탐구활동 등 기본적인 학습 활동 운영 • 공간이 넓지 않은 경우 조합형 책상을 활용하여 여러가지 형태로 다양한 활동 구현 가능 • 학교급별 학생의 신장을 고려하여 구비하며 • 습식 실험이 있는 경우 상판의 재질을 고려하여 구비	
협업 테이블	• 모둠별 조사, 토론 활동 등 협력적 활동 운영 • 원형, 타원형, 육각형 테이블 등 학교 상황에 맞추어 구비 (기본적인 책상, 조합형 책상 등으로 구성 가능) • 학교급별 학생의 신장을 고려하여 구비하며 • 습식 실험이 있는 경우 상판의 재질을 고려하여 구비	
칠판	• 발표, 학습 등 기본적인 학생 활동 운영 • 인터렉티브 화이트보드 등 교수 · 학습의 효율을 높일 수 있는 기자재로 대체가능	
파티션	• 공간이 넓지 않은 경우 파티션을 통해 공간 구분 • 이동형 화이트보드, 낮은 서랍장 등을 활용하여 대체 가능	
이동형 화이트 보드	• 모둠별 칠판으로 활용 가능하며 공간 구분하는 기능 • 이동형 화이트보드 중 빔프로젝트 활용가능한 칠판을 사용할 경우, 이동용 빔프로젝트로 발표공간으로 활용 가능	
작품 전시대	• 학생들의 산출물을 전시할 수 있는 설비 • 영상을 통한 산출물 전시를 위해 모니터 구비 가능 • 입체 작품 전시대의 경우 학생들의 입체 작품 및 산출물을 고리나 거치대를 활용하여 전시 가능하며, 미활용 시 일반 평면 전시대로도 활용 가능	

■ 디지털 기기

구분	참고사항	사진
노트북	• Intel Core i7(13세대 이상) 또는 동급 AMD Ryzen 7 • CPU: Core 울트라 5급 이상 • RAM: 16GB 이상 • SDD: 512GB 이상 • Windows 11 이상	 LG전자 2024 그램16
데스크톱 컴퓨터	• Intel Core i7(13세대 이상) 또는 동급 AMD Ryzen 7 • CPU: Core i5급 이상 • RAM: 16GB 이상 • SDD 512GB 이상 • Windows 11 이상	
태블릿PC	• 갤럭시 탭 S9 FE 시리즈 이상 또는 아이패드 10세대 이상 • RAM: 8GB 이상 • 저장공간: 128GB 이상 • 안드로이드 및 iOS 최신버전	 삼성전자 갤럭시탭 S10 FE
모니터	• 해상도: 1920*1080 Full HD • 최대주사율: 60Hz 이상 • 눈부심 방지 패널 • 모니터 암(보조기기) 구비 권장 – 지탱무게: 12kg 이상 – 위치 조절 및 각도 조절 가능	
스마트TV	• 해상도: 3840*2160 • 화면크기: 65인치(163cm) 이상 권장 • 눈부심 방지 패널 • 무선 화면공유 표준 지원(Miracast, AirPlay, Chromecast)	
전자칠판	• 해상도: 3840*2160 • 크기: 이동형-55인치, 벽걸이형-65인치 이상 • 펜 제공 • 멀티 터치 지원 • 무선 화면공유 표준 지원(Miracast, AirPlay, Chromecast)	
전자교탁	• 모니터 해상도: 1920*1080 Full HD 이상 • 외부입력 케이블 함/케이블 제공 • HDMI 입력 • 모니터 각도조절장치 내장 • 녹화장치 내장 권장 • 빌트인 마이크	

구분	참고사항	사진
무선AP	• IEEE802.11ax(Wi-Fi 6) • 보안 WPA3 • 이더넷인터페이스 10/100/1000 BASE-T 2Port • 주파수대역 2.4/5 GHz • 무선단말기 40대 이상 동시 스트리밍 가능 • AP 설치에 따른 케이블 공사 UTP(Cat.6)	
POE 스위치	• 10/100/1000 Base-TX*8Port(Full PoE) • 1G SFP * 2Port 이상 • PoE: 802.3af 8Ports(15.4W), 802.3at 8Ports (30W) • 설치에 따른 케이블공사 UTP(Cat.6)	
단초점 프로젝터	• 밝기: 3500 ANSI 이상 • 해상도: Full HD 이상	
인터렉티브 화이트 보드	• 전자칠판 및 화이트보드 기능 • 터치스크린 • 펜 제공	
협력 시스템 도구	• 화면공유, 판서공유, 미러링, 파일전송, 학생 화면 모니터링 등 기능 (예: U-Class)	
음향 시설	• 마이크: 주파수 900MHz • 앰프(필요시): 출력 4Ω	

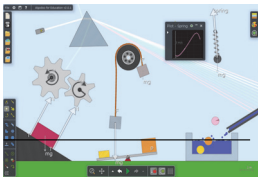
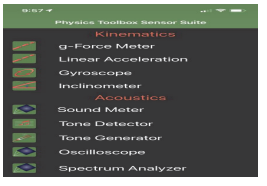
■ 기타 첨단기기

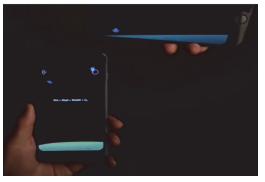
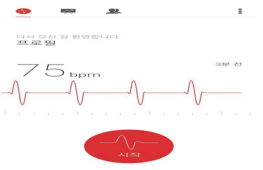
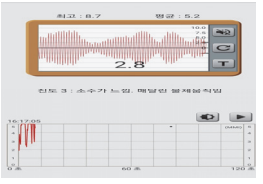
구분	내용	사진
올인원 HMD	• 실감형 콘텐츠(VR) 활용 • 내부에 AP, 디스플레이, 센서 등 모든 부품이 내장되어 있어 별도 PC, 스마트폰, 케이블 불필요	
스마트폰 HMD	• 실감형 콘텐츠(VR) 활용 • 렌즈가 삽입된 틀에 스마트폰을 끼워서 활용 • 교사가 콘텐츠를 찾아서 활용	
3D 프린터	• 창작활동에 활용 • 박스형(밀폐형, 필터 탑재) 프린터 사용 • 전용공간 권장 • 기계식 환기 시설 필수 • 출력물 크기 150*150*150 이상 • 히팅보드, 오토레빌링 옵션 추가 권장	 Bambu Lab P1S
3D 펜	• 창작활동에 활용 • 저온/고온 • 발열 차단/아동 안전 인증(KC) 여부 표기 • 결과물 출력 시간이 짧음 • 화상에 주의하며 환기 필수	
3D 프린터-펜 필라멘트	• 창작활동에 활용 • 3D 프린터/펜에 활용 • PLA(주원료: 사탕수수) 사용 *ABS(주원료: 석유)는 발암 물질 생성으로 학교에서 사용 금지	
3D 스캐너	• 창작활동에 활용 • 물체를 3차원으로 캡쳐하여 3D 프린터로 출력가능한 stl 파일 형태로 출력 가능 • 해상도 수준에 따라 가격이 매우 상이	
디지털 현미경	• 실험활동에 활용 • 관찰된 영상을 외부 디지털 단말기로 무선 전송 • USB 디지털 접안렌즈	
코딩기기	• 창작 및 학습활동, 개별 · 모둠별 원격학습에 활용 • 다양한 모양으로 조립이 가능하여 여러 가지 창작물 구현 가능 • 코딩을 통해 초음파 센서, 자이로 센서, 컬러센서, 터치센서 등 조작 가능 • 교사의 활용방법 숙지 필요 • 다양한 주제에 적용 가능(예: 카미봇, 레고마인드스톰, 마이크로비트, 아두이노 등)	

구분	내용	사진
웹캠	• 학습 활동에 활용 • 개별 · 모둠별 원격 학습에 활용	
스마트폰용 무선 마이크	• 온라인 수업 시 활용 가능 • 2채널 무선 마이크의 경우 수업자와 발표자의 음성을 함께 저장이 가능하여 다양한 공개 수업에서 활용 가능 일반적으로 사용하는 경우가 거의 없을 것 같습니다. (마이크 없이도 스마트폰으로 충분히 녹음 가능)	
드론 교구	• 학습활동에 활용 • 개별 · 모둠별 원격학습에 활용 • 코딩이 가능한 드론을 활용하여 움직임 및 각종 촬영 등을 제어, 탐구활동 등에서 활용 가능 (예: 코드론 미니, DJI Tello EDU, Parrot Mambo)	
스마트팜 식물재배기	• 실험활동에 활용 • 온도, 습도, 환기, 급수 등 재배 환경 모니터링과 제어가 가능하여 다양한 조건에서 탐구활동 가능 • 조립 및 코딩이 가능한 교구 및 완제품 형태 식물재배기 활용 가능 • IoT 기반 원격 모니터링 가능	
크로마키 전동 스크린	• 창작활동에 활용 • 크로마키 촬영 필요시에만 내려서 활용하며, 공간의 효율적인 활용 가능 • 천정 매립형 롤스크린으로 설치	
캠코더	• 창작활동에 활용 • 크로마키 촬영 및 기타 수업 촬영에 활용 • 캠코더 삭제 필요 • 아래 미러리스 카메라로 대체	
렌즈 교환식 디지털 카메라 (DSLR)	• 창작활동에 활용 • 장시간에 걸친 변화의 관찰(식물의 생장, 별의 일주 운동 등)이 필요한 경우 타임랩스 촬영을 통해 영상 기록 • 망원경과 직초점 방식 등으로 연결해 천체 사진 촬영	
초고속 카메라	• 슬로우 모션 촬영에 활용 • 짧은 시간 동안 빠르게 움직이거나 변화하는 상황 촬영 가능(자유 낙하 운동, 물이 담겨 있는 풍선이 터지는 상황 등)	
열화상 카메라	• 물체의 표면 온도를 비접촉 측정 가능 • 표면 온도 측정이 어려운 일반적인 온도계 대비 다양한 탐구 가능(열의 이동 확인) • 시각적으로 온도 확인 가능 • 스마트폰과 무선으로 연결하여 사용 가능	

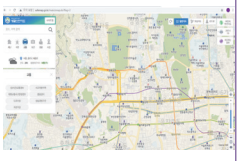
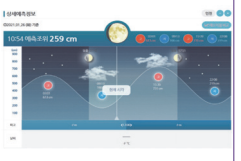
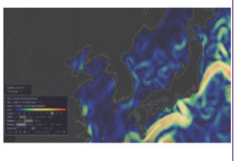
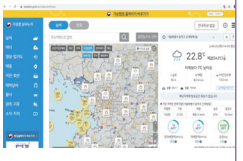
■ 응용 프로그램 및 어플리케이션

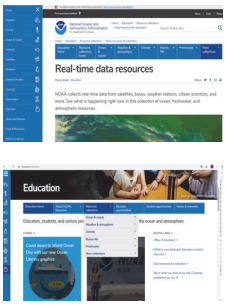
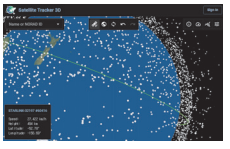
구분	내용	
PhET Interactive Simulations (phet.colorado.edu)	• 콜로라도 대학교 볼더 캠퍼스의 Center for STEM Learning에서 개발한 교육용 시뮬레이션 플랫폼(무료) • 물리, 화학, 생물, 지구과학, 수학 등 다양한 분야 포함 • HTML5 기반으로 제작, 설치 없이 웹브라우저에서 실행 가능(모바일 지원) • 조작 가능한 변수와 즉각적인 시각화로 개념 탐구와 실험 설계 가능 • 데스크탑, 태블릿 또는 스마트 폰에서도 구동	
온라인 수학 · 과학 가상실험실 (VlabON) (vlabon.re.kr)	• 한국과학기술정보연구원이 주관하고, 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단이 협력하여 개발한 웹 기반 3D 시뮬레이션 가상실험 플랫폼(무료) • 별도 프로그램 설치 없이 활용 가능한 웹(Web) 기반 온라인 플랫폼 • 수학 · 과학 분야 3D 시뮬레이션 가상실험 가능 • 실험노트 및 주제별 퀴즈 · 과제 활용 • 데스크탑, 태블릿 또는 스마트 폰에서도 구동	
Labster (labster.com)	• 덴마크 Labster ApS에서 개발한 3D 가상 실험실 시뮬레이션 플랫폼(유료) • 웹브라우저 기반 실행(설치 불필요) • VR, AR 환경 지원 • 실제 실험실 환경 재현 → 안전하고 반복 가능한 학습 가능 • 데스크탑, 태블릿 구동	
트래커(Tracker) (opensourcephysics.github.io/tracker-website)	• 미국의 Douglas Brown 교수가 개발한 오픈소스 물리 영상 분석 및 모델링 도구(무료) • Java 프레임워크를 기반으로 구축된 무료 동영상 분석 및 모델링 도구, 데스크탑, 태블릿에서 구동 가능 • 위치, 속도 및 가속도 오버레이 및 데이터를 통한 수동 및 자동 트래킹 가능 • 설치 및 사용 방법 ① (트래커 온라인) 별도 프로그램 설치 없이 활용 가능한 웹(Web) 기반 플랫폼 ▶URL: opensourcephysics.github.io/tracker-online ② 다운로드: 공식 웹사이트에서 Windows, macOS, Linux용 설치 파일을 제공 ③ 포터블 프로그램 실행: USB 드라이브에 설치하여 다른 컴퓨터에서도 설치 없이 실행 가능	

구분	내용	
Vernier Video Analysis (SW설치파일)	• 미국의 기업 Vernier Software & Technology가 개발한 웹 기반 2D/3D 동영상 분석 도구(유료) ※ 30일의 무료 체험판(Free Trial Version)은 기관(학교, 교육청)에서만 신청 가능 • 동영상 분석 프로그램으로, 데스크탑, 태블릿 또는 스마트 폰에서 구동 • 인터넷과 연결되는 모든 OS 환경에서 구동 가능 • 자동 트래킹 가능 • 정량적인 분석 가능	
Algodoo (SW설치파일)	• 스웨덴의 Algoryx Simulation AB에서 개발한 2D 물리 시뮬레이션 소프트웨어 ※ Windows, macOS (무료) / ipad(유료) • 직관적 드래그앤드롭으로 물체 제작, 중력·마찰·탄성 등 물리법칙 적용 • 상자, 원, 기어, 줄과 같이 간단한 그리기 도구를 사용하여 물리적 시뮬레이션 생성 가능 • 유체, 용수철, 모터, 광학 장치 등 추가 가능 • 시뮬레이션 내 운동에 대해 힘, 속도, 운동량 등을 그래프로 표시 가능, 역학, 에너지, 파동 개념 시각화 • 창의적 설계 및 모의실험 가능, 학습과 게임 요소 결합 가능	
Action Sequence Shot (iOS용 APK파일)	• 일본 Aceca Corp에서 개발한 iOS 전용 앱(무료) ※ 일부 기능은 유료로 이용 가능(앱 내 구매) • 다중 섬광 사진과 같이 일정한 시간 간격으로 물체의 운동 궤적을 촬영할 수 있음 • 캡쳐 간격을 10~10,000ms까지 디테일하게 조절 가능	
Human Anatomy Atlas 2026+ (APK파일)	• 미국 Visible Body Apps LLC에서 개발한 3D 인체 해부학 앱(유료) • 신체 내부의 근육, 기관, 혈관 등을 구체적으로 3D로 볼 수 있는 어플리케이션	
Physics Toolbox Sensor Suite (APK파일)	• 미국 Chrystian Vieyra Software에서 개발한 스마트폰 센서 데이터 수집·분석 앱(무료) ※ 일부 기능은 유료로 이용 가능(앱 내 구매) • 스마트폰·태블릿 등의 센서를 이용하여 간단히 데이터를 측정할 수 있는 어플리케이션 • 측정 데이터의 실시간 그래프 표시 및 CSV 파일로 내보내기 • 센서 동시 활용 및 장기간 기록 가능	
Phyphox (APK파일)	• 독일 RWTH Aachen 대학교의 제2 물리학 연구소에서 개발한 스마트폰 센서 기반 물리 실험 앱(무료) • 스마트폰·태블릿 등의 센서를 이용하여 다양한 물리 실험을 할 수 있는 어플리케이션(iOS, Android 모두 가능) • 다양한 실험에 대한 실험 방법과 데이터 측정 및 분석 방법에 대해 유튜브 영상으로 안내 • 실시간으로 데이터를 공유할 수 있는 기능을 포함	

구분	내용	
Beaker by THIX (APK파일)	• 미국 THIX LLC에서 개발한 모바일 전용 화학 실험 시뮬레이션 앱(유료, iOS 전용) • Beaker by THIX, Chemist by THIX, Space by THIX, LIFE by THIX, Micro by THIX 등 영역별로 활용 가능	
심전도 (APK파일)	• 스마트폰 카메라를 활용해 심장 박동 수를 측정하는 어플리케이션 (Android Play스토어) • 심장 박동 수 측정 당시 상태를 설정하여 기록 가능	
지진계 (APK파일)	• 스마트폰 진동 센서를 활용해 스마트폰의 진동/충격을 측정하는 어플리케이션(Android Play스토어) • MMI scale 기준 스마트폰이 느끼는 지진 규모를 표현	

■ 오픈데이터 소스

구분	내용		관련 주소
공공데이터포털	• 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 공공데이터를 통합하여 제공		www.data.go.kr
국가통계포털 사이트	• 인구, 가족, 건강, 교육, 소득과 소비, 주거와 교통 등 다양한 분야에서 우리나라의 통계 데이터를 확인할 수 있음		kosis.kr
생활안전지도	• 지도를 기본으로 재난, 치안, 교통, 보건, 생활, 시설 등에 대한 실시간 또는 누적 자료를 확인할 수 있으며 각 주제별로 세부화 되어 데이터를 제공		www.safemap.go.kr
국립해양조사원	• '해양정보▶바다누리 해양정보'서비스 에는 조위, 수온, 파고, 기온, 기압, 풍향, 풍속, 유속, 염분 자료 등 다양한 (준)실시간 자료를 확인할 수 있으며, 여러 연구 보고서가 탑재되어 있음		www.khoa.go.kr
국립수산과학원	• '예보·속보' 서비스를 통해 수온·위성 영상, 해어황 예보, 적조, 패류독소, 해파리속보 등 다양한 데이터 제공, 실시간 NOAA 인공위성 사진이 업로드 되어 있음		www.nifs.go.kr
Earth Nullschool Net	• 실시간 지구 대기의 흐름, 미세먼지, 기상 등 다양한 항목을 우리나라 또는 전세계 단위로 확인할 수 있음		earth.nullschool.net
기상청 날씨누리	• 날씨, 바다, 영상·일기도, 태풍, 지진, 화산, 황사 등 우리나라 여러 지역의 실시간, 또는 누적 데이터를 확인할 수 있음		www.weather.go.kr

구분	내용		관련 주소
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Adminstration)	• 미국의 국립해양대기국으로 날씨, 기후, 바다, 어류, 위성 등등 다양한 정보를 제공 • 각각의 항목은 다른 사이트로 모두 연동되며, 연동된 사이트는 주제에 대한 여러 정보를 제공 • Education 항목에는 여러 정보를 교육에 활용할 수 있도록 친근하고 깔끔하게 정리하여 자기주도적 학습이 가능하도록 함		www.noaa.gov
국가기상위성센터	• 천리안 위성이 제공하는 실시간 이미지를 제공받을 수 있으며, 자료 요청을 통해 희망 기간의 누적 자료 열람 가능 • 위성영상(위성영상, 특별관측, 특이 위성영상, 고해상도 위성영상), 우주기상(우주기상 예·특보, 우주방사선 정보), 북극해빙(북극 해빙 면적, 해빙 표면 거칠기), 온실가스 감시, 폭염 및 가뭄 감시 정보 열람 가능		nmsc.kma.go.kr
Satellite Tracker 3D	• 위성 실시간 움직임 확인 가능 • 위성의 속도, 고도 확인 가능		satellitetracker3d.com
우주환경 빅데이터플랫폼	• 우리나라 우주항공청에서 운영 • 다양한 우주환경 관측 데이터를 수집·저장하고, 이를 기반으로 대용량 데이터의 안정적인 제공 및 분석 환경을 지원		spaceweather.kasa.go.kr /openpotal

■ 센서 교구

※ 센서 교구는 모두 오픈API 센서입니다. (세부내용은 부록으로)

지능형 과학실 ON과 연동된 디지털 탐구 도구(2025.8월 기준)

No.	센서명	센서 연동 시기	사용 가능한 기기	연동 방식	통신방식	접속 URL (프로그램)	프로그램 다운로드	연동 센서
17	아텍 퓨처테크닉	NEW 2025년 08월	PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결, 블루투스 연결	https://app.artec-kk.co.jp/arteclogger-on/	-	5종
16	뉴로그 퓨처테크닉		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	42종
15	코드워즈 코더블		PC(노트북), 태블릿, 모바일	연동 프로그램	USB 연결, 와이파이 연결	-	학습 자료실	25종
14	한국과학(현미경) 한국과학	2025년 02월	PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	-	14종
13	핵사보드 메이크잇나우		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	USB 연결	https://easyblocks.kr	-	35종
12	포켓랩 이노사이언스		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.innosci.co.kr	-	4종
11	아티보드 한국공학기술연구원		태블릿, 모바일	어플(앱)	와이파이 연결	-		11종
10	오맥스(현미경) 오맥스		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	8종
9	플로우랩 플로우스튜디오	2024년 09월	플로우랩 전용 내장 PC (센서구성품 포함 기기)	연동 프로그램	USB 연결	-	-	2종
8	브로콜리 비피		PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결	https://blockoli.world/sketches	-	4종
7	동원씨앤에스에듀(현미경) 동원씨앤에스에듀		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	22종
6	파스코 와이케이사이언스	2024년 03월	PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.pascokorea.com	-	27종
5	오선하이테크(현미경) 오선하이테크		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	45종
4	고릴라셀 에스에프에듀		PC(노트북)	연동 프로그램	USB 연결	-	학습 자료실	77종
3	이지메이커 하이씨티	2023년 09월	PC(노트북)	웹 사이트	USB 연결	https://ezon.ai	-	28종
2	사이언스큐브 코리아디지탈		PC(노트북), 태블릿, 모바일	연동 프로그램, 어플(앱)	USB 연결, 블루투스 연결	-	학습 자료실	31종
1	버니어 한국과학		PC(노트북), 태블릿, 모바일	웹 사이트	블루투스 연결	https://on.koreasci.com	-	52종

나 지능형 과학실+ 구축 체크리스트

구분	체크내용		결과		특이사항
			예	아니오	
방향 수립	1	교사협의체를 구성을 통해 연구하고 협의하며 지능형 과학실 운영 방향을 수립하였다.	□	□	
	2	학생, 학부모, 교사의 의견을 반영하여 계획을 지능형 과학실 운영 방향을 수립하였다.	□	□	
	3	첨단과학기술을 활용한 학생 주도적 창의융합 탐구활동이 이루어질 수 있도록 방향을 수립하였다.	□	□	
	4	방향에 맞는 수업 운영계획을 수립하여 필요한 기본 설비 및 장구 구비 계획을 수립하였다.	□	□	
기본 설비	5	(실험대 및 책상) 화학실험 유무를 고려하여 과학실에서 실험, 학습, 토론이 가능한 책상 및 의자를 설치하였다.	□	□	
	6	(무선 인터넷) 학급 인원 모두가 다양한 온라인 학습콘텐츠를 원활히 사용할 수 있도록 무선 인터넷 설비를 설치하였다.	□	□	
	7	(음향 시설) 수업 운영 및 발표에 필요한 스피커, 마이크 등 음향 시설을 설치하였다.	□	□	
	8	(영상시설) 판서공유, 미러링, 탐구 결과물 공유 등이 가능한 영상시설(인터렉티브 화이트보드, 스마트TV, 모둠별 모니터, 프로젝터 등)을 설치하였다.	□	□	
	9	(전시대) 탐구 결과물을 전시할 수 있는 전시공간(과학실 벽면, 복도, 별도의 모니터 설치 공간 등)을 설치하였다.	□	□	
필수 장비	10	**(기본 기자재)** 첨단기자재 기본 활용을 위한 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 태블릿PC 등 학습 인원수를 고려하여 구비하였다.	□	□	
	11	**(전자기기 보관함)** 노트북, 태블릿PC 등을 구비한 경우 보안 및 안전을 고려하여 전자기기 보관함을 설치하였다.	□	□	
	12	**(첨단 탐구 기자재)** 학교에서 수립한 수업 운영 방향에 맞는 첨단 탐구 기자재를 구비 하였다. 예: IoT 센서, 디지털 현미경, 웹캠 등	□	□	

※ 구축 · 운영에 도움을 주기 위한 참고자료로, 학교 및 시 · 도교육청 안전장구(비) 기준 확인 후 적용

다 자주 묻는 질문(FAQ)

Q 지능형 과학실+는 기존 지능형 과학실과 무엇이 다른가요?

A 기존 지능형 과학실과 완전히 분리된 개념이 아닌, 기존 지능형 과학실에서 융합적 학습 경험 확대, 협력 탐구 활성화, 학생 맞춤형 학습관리 시스템을 확대한 공간이 지능형 과학실+입니다. 지능형 과학실+는 지능형 과학실 ON과 연계될 수 있도록 온라인 학습 환경과 디지털 기기를 기본으로 갖추고, 온·오프라인을 넘나드는 협력적 학습 환경을 조성한 공간입니다.

Q 공간이 작거나 기자재가 부족한 학교도 지능형 과학실+를 운영할 수 있나요?

A 네 가능합니다. 지능형 과학실+는 기자재 보급보다 수업 구조의 변화에 초점을 두고 있으며, 이동형 기자재, 지능형 과학실 ON, 무료 디지털 도구를 활용하여 공간 제약 없이도 고도화된 수업 운영이 가능합니다.

Q 지능형 과학실+에서 필수로 구비해야 하는 기자재에는 어떤 것이 있나요?

A 지능형 과학실+는 학교별 계획한 교수·학습 중심으로 교구와 시설을 마련하게 되며, 협업 중심의 수업과 기자재 구성이 필요합니다. 융합적 탐구활동을 위해 안정적인 무선 인터넷 환경을 갖추고, 기초 실험도구와 첨단기자재가 조화를 이룰 수 있도록 하며, 협력탐구 활성화를 위해 모둠별로 활용할 수 있는 태블릿PC나 노트북 등의 스마트 디바이스가 필요합니다. 지능형 과학실+ 특징별 주요 기자재 예시는 아래와 같습니다.

- 융합적 탐구 강화 : 기초 실험도구, 무선인터넷 환경, 센서 중심 탐구 도구
- 협력탐구 활성화 : 인터렉티브화이트보드, 모둠 활동용 가구, 이동형 TV
- 학생 맞춤형 학습관리 시스템 : 노트북, 태블릿PC 등 1인 1디바이스

Q 모든 학교가 동일한 형태로 구축해야 하나요?

A 아닙니다. 지능형 과학실+는 학교의 규모, 교사 역량, 학생 수준, 교육과정 운영 방식에 따라 다양하게 조정 가능한 유연한 모델입니다. 기본 구성 요소는 공통으로 하되, 모듈 구성이나 기자재 수준은 선택적으로 도입 가능합니다.

Q **수업에서 활용할 탐구 기자재의 가격대, 구입 방법 및 구입처는 어떻게 되나요?**

A 기자재 구입 시에는 비품 선정 위원회나 TF팀을 구성하여 선정하시면 되며, 가격대는 나라장터 혹은 개별 업체 카탈로그를 확인하시면 됩니다. 성능별로 가격이 다르기 때문에 계획하신 수업에 적절한 성능을 보고 선택하시면 됩니다. 기자재 구입 시에는 행정실의 협조를 통해 진행하며, 나라장터나 학교장터를 통한 구입을 권장합니다.

Q **적은 예산으로 공간구축과 탐구 기자재를 구비 하여야 하는데, 기존 학교에서는 이러한 어려움을 어떻게 극복했나요?**

A 예산이 적은 경우, 현재 진행하는 사업예산 이외 학교 자체 예산, 시·도교육청 예산 등을 활용하시기를 권장합니다. 그럼에도 예산이 부족한 경우 모든 탐구활동을 기자재 구입을 통해서 진행하기보다는 온라인으로 배포된 다양한 탐구활동*과 지능형 과학실 ON을 통해 제공되는 콘텐츠를 활용하실 수 있습니다.

* 사이언스올, 각종 실감형 체험 자료, 국내·외 시뮬레이션 콘텐츠 등

Q **지능형 과학실+에서의 수업 방향성을 어떻게 잡아야 할까요?**

A 지능형 과학실+에서는 데이터 기반 탐구, 학생 참여 중심 공동탐구, 실생활 연계 프로젝트 탐구 등 다양한 유형의 수업이 가능합니다. 교사는 먼저 탐구 주제를 학생이 실생활과 연결해 스스로 설정할 수 있도록 유도하고, 센서나 시뮬레이션, 공공데이터 등을 활용한 데이터 기반 활동을 포함해 설계할 수 있습니다. 수업은 단순 실험을 넘어서 설계-탐구-분석-결과도출의 흐름으로 구성하며, 지능형 과학실 ON을 활용해 실험 설계안, 결과, 발표자료 등을 학생이 직접 업로드하고 피드백을 주고받는 활동을 권장 합니다. 가능한 경우 모둠 활동과 개별 프로젝트를 병행하고, 루브릭을 기반으로 탐구 과정을 평가하며 디지털 포트폴리오로 누적 관리하면 수업과 평가가 자연스럽게 연계될 수 있습니다.

Q **반드시 과학 교과 수업에서만 활용해야 하나요?**

A 아닙니다. 지능형 과학실+는 과학 교과 중심으로 설계되지만, 수학, 정보, 기술, 환경, 진로 등 융합 수업이나 창의적 체험활동, 동아리, 프로젝트 학습(PBL) 등에도 다양하게 활용 가능합니다.

Q 지능형 과학실 ON을 활용한 교수·학습에는 어떤 활동이 있나요?

A 지능형 과학실 ON에서는 데이터를 활용한 탐구활동, 첨단과학기술 활용 학습자료, 개방형 교수·학습 자료실이 제공됩니다. 데이터 활용 탐구활동은 데이터를 측정·활용하여 분석하고 보고서 작성까지 탐구의 모든 과정을 수행할 수 있도록 지원합니다. 첨단과학기술 활용 학습자료는 실감형 콘텐츠, 시뮬레이션 콘텐츠 등 실물 환경에서의 탐구 제약을 극복하여 폭넓은 탐구를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 교사가 직접 제작한 교수·학습 자료를 공유함으로써 학생들에게 다양한 탐구 기회를 제공할 수 있습니다.

Q 지능형 과학실 ON을 활용하여 다른 학교와 함께하는 탐구도 가능한가요?

A 네, 가능합니다. 지능형 과학실 ON에서는 제시된 주제에 대해 동일 조건의 환경이 아니라도 공유된 데이터를 활용하여 개인·모둠으로 탐구하고 결과를 공유할 수 있는 '공동탐구' 프로그램을 제공합니다.

부록

■ 부록 – 지능형 과학실 ON 연동 센서목록

No	제품 브랜드	제품명	센서명
1	버니어	고 무선 3축 자기장 센서(GDX-3MG)	X 축 자기장, Y 축 자기장, Z축 자기장
2	버니어	고 무선 힘가속도 센서(GDX-FOR)	힘, XYZ축 가속도, XYZ축 자이로
3	버니어	고 무선 회전운동 센서(GDX-RMS)	각도, 고분해능 각도
4	버니어	고 무선 가속도 센서(GDX-ACC)	저범위 가속도, 고범위 가속도, 자이로, 각도, 고도
5	버니어	고 무선 센서 카트(GDX-CART)	거리, XYZ축 가속도, 힘
6	버니어	고 무선 전기화학용 전류 센서(GDX-CCS)	전류
7	버니어	고 무선 이산화탄소 센서(GDX-CO2)	CO2 농도, 온도, 상대습도
8	버니어	고 무선 색도계(GDX-COL)	흡광(vs 농도/vs 시간), 투과율(vs 농도/vs 시간)
9	버니어	고 무선 전도도 센서(GDX-CON)	전도도, 온도, 온도보정 전도도
10	버니어	고 무선 전류 센서(GDX-CUR)	저범위 전류(±0.1A) , 고범위 전류(±1A)
11	버니어	고 무선 방울 계수기(GDX-DC)	부피
12	버니어	고 무선 EKG 센서(GDX-EKG)	EKG, EMG, 심박수, 교정된 EMG, 전압
13	버니어	고 무선 기체압력 센서(GDX-GP)	압력
14	버니어	고 무선 조도색도 센서(GDX-LC)	조도, UV, 615nm (적색), 525nm (녹색), 465nm (청란색)
15	버니어	고 무선 운동 센서(GDX-MD)	운동, 운동(카트), 온도 보정 운동
16	버니어	고 무선 융점측정 센서(GDX-MLT)	온도
17	버니어	고 무선 에너지 센서(GDX-NRG)	전압, 전류, 전력, 저항, 총 에너지
18	버니어	고 무선 산소 센서(GDX-O2)	O2농도, 온도보정 O2농도, 온도
19	버니어	고 무선 용존 산소 센서(GDX-ODO)	용존 산소 농도, 용존산소 포화도, 온도, 압력, 용존산소 염도
20	버니어	고 무선 칼슘 이온 측정 센서 (GDX-CA)	이온 농도, 전압
21	버니어	고 무선 염화 이온 측정 센서 (GDX-CL)	이온 농도, 전압
22	버니어	고 무선 암모늄 이온 측정 센서 (GDX-NH4)	이온 농도, 전압
23	버니어	고 무선 질산이온 측정 센서 (GDX-NO3)	이온 농도, 전압
24	버니어	고 무선 칼륨 이온 측정 센서 (GDX-K)	이온 농도, 전압
25	버니어	고 무선 Flat pH 센서(GDX-FPH)	pH, 전압
26	버니어	고 무선 pH 센서(GDX-PH)	pH, 전압
27	버니어	고 무선 유기용매용 pH 센서 (GDX-GPH)	pH, 전압
28	버니어	고 무선 산화-환원 센서(GDX-ORP)	pH, 전압
29	버니어	고 무선 방사선 모니터(GDX-RAD)	고 무선 산화 환원 전위 센서
30	버니어	고 무선 호흡측정 센서(GDX-RB)	힘 , 호흡수 , 걸음 , 걸음수
31	버니어	고 무선 표면온도 센서(GDX-ST)	온도

No	제품 브랜드	제품명	센서명
32	버니어	고 무선 전압 센서(GDX-VOLT)	저범위 전압(±1V), 고범위(±20V)
33	버니어	고 무선 토양 습도 센서(GDX-SM)	토양 습도
34	버니어	고 무선 염도 센서(GDX-SAL)	염도
35	버니어	고 무선 PAR 센서(GDX-PAR)	광합성 광자 플럭스 밀도
36	버니어	고 무선 힘 측정판(GDX-FP)	힘, 정지시간, 점프 높이, X축 균형, Y축 균형, 보조전압
37	버니어	고 무선 일사량 센서(GDX-PYR)	일사량
38	버니어	고 무선 스펙트로 VIS PLUS (GDX-SVISPL)	흡광도, 투과도, 방출 스펙트럼, 형광
39	버니어	고 무선 심박측정 센서(GW-HR)	심박수
40	버니어	고 무선 전하량 센서(GDX-Q)	전하량
41	버니어	고 무선 열전대(GDX-TC)	온도
42	버니어	고 무선 고정밀 전도도 센서 (GDX-CONPT)	전도도. 비온도 보정 전도도, 온도
43	버니어	고 무선 기상관측 센서(GDX-WTHR)	풍속, 풍향, 체감온도, 온도, 습도, 이슬점, 상대습도, 절대습도, 측점 기압, 해발 기압, 고도, 기압
44	버니어	고 무선 기체 크로마토 그래프 (GDX-GC)	화합물의 함량
45	버니어	고 무선 소리 센서(GDX-SND)	마이크로폰, 소음, 파진폭, 진동수(Hz)
46	버니어	고 무선 악력 센서(GDX-HD)	힘(손의 악력), XYZ축 가속도, XYZ축 자이로
47	버니어	고 무선 에탄올 센서(GDX-ETOH)	기체 에탄올 농도
48	버니어	고 무선 폐활량 센서(GDX-SPR)	폐활량
49	버니어	고 무선 온도 센서(GDX-TMP)	온도
50	버니어	고 무선 혈압 센서(GDX-BP)	혈압, 커브압력, 심장수축기의 압력, 심장확장기의 압력, 맥박수, 진동, 포락선
51	버니어	고 무선 광범위온도 센서 (GDX-WRT)	온도
52	사이언스큐브	무선 온도센서 (WL 100T)	온도
53	이지메이커	DIY-A 센서	DIY-A 센서
54	이지메이커	DIY-B 센서	DIY-B 센서
55	이지메이커	온도/습도 센서	온도/습도 센서
56	이지메이커	온도센서 (기체/접촉)	온도센서 (기체/접촉)
57	이지메이커	온도센서 (액체)	온도센서 (액체)
58	이지메이커	초음파 거리센서	초음파 거리센서
59	이지메이커	네오픽셀 LED (1구)	네오픽셀 LED (1구)
60	이지메이커	네오픽셀 LED 링 (12구)	네오픽셀 LED 링 (12구)
61	이지메이커	스위치 (버튼)	스위치 (버튼)
62	이지메이커	스위치 (터치)	스위치 (터치)

No	제품 브랜드	제품명	센서명
63	이지메이커	피에조부저	피에조부저
64	이지메이커	인체감지(PIR) 센서	인체감지(PIR) 센서
65	이지메이커	미세먼지 센서	미세먼지 센서
66	이지메이커	무게 센서	무게 센서
67	이지메이커	I2C LCD 센서	I2C LCD 센서
68	이지메이커	이산화탄소 센서	이산화탄소 센서
69	이지메이커	밝기 센서	밝기 센서
70	이지메이커	소리 센서	소리 센서
71	이지메이커	가스 센서	가스 센서
72	이지메이커	서보모터	서보모터
73	사이언스큐브	무선 전압센서 (WL 101V)	전압
74	사이언스큐브	무선 전류센서 (WL 102C)	전류
75	사이언스큐브	무선 압력센서A (WL 103P)	압력
76	사이언스큐브	무선 pH센서 (WL 104PH)	pH
77	사이언스큐브	무선 힘센서 (WL 105F)	힘,가속도
78	사이언스큐브	무선 운동센서 (WL 106M)	운동
79	사이언스큐브	무선 전도도센서 (WL 107EC)	전기 전도도
80	사이언스큐브	무선 자기장센서 (WL 108MG)	자기장
81	사이언스큐브	무선 검류센서 (WL 109GV)	검류
82	사이언스큐브	무선 카트 (WL 110SC)	속도, 힘, 가속도, 각속도,
83	사이언스큐브	무선 CO2센서 (WL 111CO2)	이산화탄소(CO2)
84	사이언스큐브	무선 조도색도센서 (WL 112LC)	조도, 색도, 자외선
85	사이언스큐브	무선 산소센서 (WL 113O2)	산소(O2)
86	사이언스큐브	무선 전극전용증폭기 (WL 114EA)	전극앰프
87	사이언스큐브	무선 OPR센서 (WL ORP)	ORP
88	사이언스큐브	무선 미세먼지센서 (WL 115PM)	미세먼지, 초미세먼지
89	사이언스큐브	무선 압력센서B (WL 116P)	압력
90	사이언스큐브	무선 온습도센서 (WL 117H)	온도, 습도, 이슬점
91	사이언스큐브	무선 광학식DO센서 (WL 118DO)	용존산소(DO)
92	사이언스큐브	무선 염도센서 (WL 119S)	염도
93	사이언스큐브	무선 포토게이트 (WL 120PG)	포토게이트
94	사이언스큐브	무선 심전도센서 (WL 121E)	심전도(EKG)
95	사이언스큐브	무선 폐활량센서 (WL 122SP)	폐활량

No	제품 브랜드	제품명	센서명
96	사이언스큐브	무선 열전쌍온도센서 (WL 123TC)	온도
97	사이언스큐브	무선 사운드센서 (WL 124S)	사운드(SPL)
98	사이언스큐브	무선 기상센서 (WL 125W)	온도, 습도, 대기압, 조도, 자외선, 풍속, 풍향
99	사이언스큐브	무선 방사선센서 (WL 126R)	방사선
100	사이언스큐브	무선 색도탁도센서 (WL 128CT)	색도, 탁도
101	사이언스큐브	무선 심박계센서 (WL 129HR)	심박계
102	사이언스큐브	무선 방울계수기 (WL 130DC)	방울계수기
103	오선하이테크(현미경)	OS-330WIFI	멀티미디어 영상 현미경 OS-330WIFI
104	오선하이테크(현미경)	OS-200DV	멀티미디어 영상 현미경 OS-200DV
105	오선하이테크(현미경)	OS-330DV	멀티미디어 영상 현미경 OS-330DV
106	오선하이테크(현미경)	OS-360DVM	멀티미디어 영상 현미경 OS-360DVM
107	오선하이테크(현미경)	OS-370DVM	멀티미디어 영상 현미경 OS-370DVM
108	오선하이테크(현미경)	OS-450DVM	멀티미디어 영상 현미경
109	오선하이테크(현미경)	OS-N1000DVM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N1000DVM
110	오선하이테크(현미경)	OS-N400DM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N400DM
111	오선하이테크(현미경)	OS-N600DM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N600DM
112	오선하이테크(현미경)	OS-N1000DM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N1000DM
113	오선하이테크(현미경)	OS-N400VM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N400VM
114	오선하이테크(현미경)	OS-N600VM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N600VM
115	오선하이테크(현미경)	OS-N1000VM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N1000VM
116	오선하이테크(현미경)	OS-33WIFI	멀티미디어 영상 현미경 OS-33WIFI
117	오선하이테크(현미경)	OS-30DVP	멀티미디어 영상 현미경 OS-30DVP
118	오선하이테크(현미경)	OS-33DPM	멀티미디어 영상 현미경 OS-33DPM
119	오선하이테크(현미경)	OSZ-850WIFI	멀티미디어 영상 현미경 OSZ-850WIFI
120	오선하이테크(현미경)	OSZ-850DVM	멀티미디어 영상 현미경 OSZ-850DVM
121	오선하이테크(현미경)	OS-40PWIFI	멀티미디어 영상 현미경 OS-40PWIFI
122	오선하이테크(현미경)	OS-40PDV	멀티미디어 영상 현미경 OS-40PDV
123	오선하이테크(현미경)	OS-40PDM	멀티미디어 영상 현미경 OS-40PDM
124	오선하이테크(현미경)	OS-N400PVDM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N400PVDM
125	오선하이테크(현미경)	OS-N400PDM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N400PDM
126	오선하이테크(현미경)	OS-N24VM	멀티미디어 영상 현미경 OS-N24VM
127	오선하이테크(현미경)	OSH-400VM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400VM
128	오선하이테크(현미경)	OSH-600VM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-600VM

No	제품 브랜드	제품명	센서명
129	오선하이테크(현미경)	OSH-1000VM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-1000VM
130	오선하이테크(현미경)	OSH-400DM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400DM
131	오선하이테크(현미경)	OSH-600DM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-600DM
132	오선하이테크(현미경)	OSH-1000DM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-1000DM
133	오선하이테크(현미경)	OSH-1500TV	멀티미디어 영상 현미경 OSH-1500TV
134	오선하이테크(현미경)	OSH-1500DVM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-1500DVM
135	오선하이테크(현미경)	OSH-1500WIFI	멀티미디어 영상 현미경 OSH-1500WIFI
136	오선하이테크(현미경)	OSH-400PV	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400PV
137	오선하이테크(현미경)	OSH-400PWIFI	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400PWIFI
138	오선하이테크(현미경)	OSH-400PDM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400PDM
139	오선하이테크(현미경)	OSH-400PVDM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400PVDM
140	오선하이테크(현미경)	OSH-24VM	멀티미디어 영상 현미경 OSH-24VM
141	파스코	무선 온도 센서	무선 온도 센서
142	파스코	무선 힘/가속도 센서	무선 힘 센서, 무선가속도센서, 무선각속도센서
143	파스코	무선 압력 센서	무선 압력 센서
144	파스코	무선 pH 센서	무선 pH 센서
145	파스코	무선 이산화탄소 센서	무선 이산화탄소 센서
146	파스코	무선 전도도 센서	무선 전도도 센서
147	파스코	무선 전압 센서	무선 전압 센서
148	파스코	무선 전류 센서	무선 전류 센서
149	파스코	무선 산소 센서	무선 산소 센서
150	파스코	무선 날씨 센서	무선 날씨 센서
151	파스코	무선 조도 센서	무선 조도 센서
152	파스코	무선 운동 센서	무선 운동 센서
153	파스코	무선 스마트카트	무선 스마트카트
154	파스코	무선 소리 센서	무선 소리 센서
155	파스코	무선 회전운동 센서	무선 회전운동 센서
156	파스코	무선 온도 링크	무선 온도 링크
157	파스코	무선 고도/가속도 센서	무선 고도/가속도 센서
158	파스코	무선 용존산소 센서	무선 용존산소 센서
159	파스코	무선 3축 자기장 센서	무선 3축 자기장 센서
160	파스코	무선 토양 습도 센서	무선 토양 습도 센서
161	파스코	무선 스마트게이트	무선 스마트게이트

No	제품 브랜드	제품명	센서명
162	파스코	무선 로드셀	무선 로드셀
163	파스코	무선 색도/탁도계	무선 색도/탁도계
164	파스코	무선 혈압측정 센서	무선 혈압측정 센서
165	파스코	무선 EKG 센서	무선 EKG 센서
166	파스코	무선 심박수 센서	무선 심박수 센서
167	파스코	무선 폐활량 센서	무선 폐활량 센서
168	이지메이커	기압센서	기압센서
169	이지메이커	자이로센서(운동센서)	자이로센서
170	이지메이커	자기장센서	자기장센서
171	이지메이커	전압센서	전압센서
172	이지메이커	전류센서	전류센서
173	오선하이테크(현미경)	OSH-400PT	멀티미디어 영상 현미경 OSH-400PT
174	오선하이테크(현미경)	OS-CM50	접안용 디지털 카메라 OS-CM50
175	오선하이테크(현미경)	OS-CM500N	현미경용 카메라 OS-CM500N
176	오선하이테크(현미경)	OS-CM1600N	현미경용 카메라 OS-CM1600N
177	오선하이테크(현미경)	OS-DM500	현미경용 모니터 카메라 OS-DM500
178	오선하이테크(현미경)	OS-CM200DH	현미경용 모니터 카메라 OS-CM200DH
179	오선하이테크(현미경)	OS-DM800 WIFI	현미경용 무선 디지털 카메라 OS-DM800 WIFI
180	고릴라셀	Joystick	Joystick
181	고릴라셀	CDS light	CDS light
182	고릴라셀	Rotation sensor	Rotation sensor
183	고릴라셀	Thermistor Temperature Sensor	Thermistor Temperature Sensor
184	고릴라셀	sound	sound
185	고릴라셀	Touch Sensor	Touch Sensor
186	고릴라셀	Locker Switch	Locker Switch
187	고릴라셀	Line Finder	Line Finder
188	고릴라셀	Water Temp	Water Temp
189	고릴라셀	Slider	Slider
190	고릴라셀	Gas Sensor MQ2	Gas Sensor MQ2
191	고릴라셀	Gas Sensor MQ3	Gas Sensor MQ3
192	고릴라셀	Gas Sensor MQ4	Gas Sensor MQ4
193	고릴라셀	Gas Sensor MQ5	Gas Sensor MQ5
194	고릴라셀	Gas Sensor MQ6	Gas Sensor MQ6

No	제품 브랜드	제품명	센서명
195	고릴라셀	Gas Sensor MQ7	Gas Sensor MQ7
196	고릴라셀	Gas Sensor MQ8	Gas Sensor MQ8
197	고릴라셀	Gas Sensor MQ9	Gas Sensor MQ9
198	고릴라셀	Gas Sensor MQ135	Gas Sensor MQ135
199	고릴라셀	Infinite Rotation Sensor	Infinite Rotation Sensor
200	고릴라셀	Color Touch Sensor	Color Touch Sensor
201	고릴라셀	Touch Analog Sensor	Touch Analog Sensor
202	고릴라셀	FSR Sensor	FSR Sensor
203	고릴라셀	Moisture Sensor	Moisture Sensor
204	고릴라셀	아날로그 진동센서	아날로그 진동센서
205	고릴라셀	PH센서	PH센서
206	고릴라셀	빗물감지센서	빗물감지센서
207	고릴라셀	직류 전류센서	직류 전류센서
208	고릴라셀	직류 전압센서	직류 전압센서
209	고릴라셀	전도도	전도도
210	고릴라셀	자기장 세기	자기장 세기
211	고릴라셀	UV센서	UV센서
212	고릴라셀	산소센서	산소센서
213	고릴라셀	염도센서	염도센서
214	고릴라셀	태양광 패널	태양광 패널
215	고릴라셀	고온센서	고온센서
216	고릴라셀	탁도센서	탁도센서
217	고릴라셀	용존산소량센서	용존산소량센서
218	고릴라셀	초음파거리	초음파거리
219	고릴라셀	Button -red	Button - red
220	고릴라셀	Button - yellow	Button - yellow
221	고릴라셀	Button - blue	Button - blue
222	고릴라셀	Button - green	Button - green
223	고릴라셀	PIR Human Detection	PIR Human Detection
224	고릴라셀	DHT11	DHT11
225	고릴라셀	Fine Dust Sensor	Fine Dust Sensor
226	고릴라셀	Rotary Encoder	Rotary Encoder
227	고릴라셀	Photoresistor	Photoresistor

No	제품 브랜드	제품명	센서명
228	고릴라셀	Tilt	Tilt
229	고릴라셀	Hall SW	Hall SW
230	고릴라셀	vibration sensor	vibration sensor
231	고릴라셀	Fire	Fire
232	고릴라셀	IR Object	IR Object
233	고릴라셀	Weight sensor	Weight sensor
234	고릴라셀	Fingerprint Sensor	Fingerprint Sensor
235	고릴라셀	GPS좌표센서	GPS좌표센서
236	고릴라셀	정밀미세먼지 센서	정밀미세먼지 센서
237	고릴라셀	색상감지센서	색상감지센서
238	고릴라셀	RTC	RTC
239	고릴라셀	Heartbit(max30102)	Heartbit(max30102)
240	고릴라셀	VL53L0x	VL53L0x
241	고릴라셀	Gesture Sensor(pds9600)	Gesture Sensor(pds9600)
242	고릴라셀	I2C Temp&Humi(sht30)	I2C Temp&Humi(sht30)
243	고릴라셀	Non-contact Temperature Sensor	Non-contact Temperature Sensor
244	고릴라셀	Non-contact Temperature Sensor	Non-contact Temperature Sensor
245	고릴라셀	SGP30	SGP30
246	고릴라셀	Gyroscope MPU6050	Gyroscope MPU6050
247	고릴라셀	BMP280	BMP280
248	고릴라셀	1602	1602
249	고릴라셀	OLED 1.3"	OLED 1.3"
250	고릴라셀	버저	버저
251	고릴라셀	링네오픽셀	링네오픽셀
252	고릴라셀	RGB LED	RGB LED
253	고릴라셀	아두이노 C타입	아두이노 C타입
254	고릴라셀	마이크로비트 V2	마이크로비트 V2
255	고릴라셀	아두이노 고릴라실드 JST	아두이노 고릴라실드 JST
256	고릴라셀	마빗 실드	마빗 실드
257	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-TMDA	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
258	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PMDA	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
259	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-1600PIA	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
260	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-7045TA	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA

No	제품 브랜드	제품명	센서명
261	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-7090T	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
262	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-T55GA	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
263	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-T110G	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
264	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PD400	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
265	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PD630A	현미경용 디지털 카메라 UCMOS05100KPA
266	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB400M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
267	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB600M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
268	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB900M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
269	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB1000M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
270	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB1200M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
271	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-RB1500M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
272	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-TMDM	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
273	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PMDM	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
274	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-1600PIM	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
275	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-7045TM	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
276	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-T55GM	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
277	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PD600M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
278	동원씨앤에스에듀(현미경)	DEM-PD630M	현미경용 카메라 일체형 모니터 (YW-DM500F)
279	브로콜리	버튼	버튼
280	브로콜리	조도센서	조도센서
281	브로콜리	초음파센서	초음파센서
282	브로콜리	온습도센서	온습도센서
283	플로우랩	고 무선 AI 비전 센서	고 무선 AI 비전 센서
284	플로우랩	고 무선 AI voice 센서	고 무선 AI voice 센서
285	이티보드	이티보드(ETboard)	가변저항, 온도 센서, 조도 센서, 버튼(4)
286	이티보드	DHT11	온도 센서, 습도 센서
287	이티보드	ET-Sensor_PV1.1	태양광 발전 센서
288	이티보드	ET-Sensor_WT1.1	풍력 발전 센서
289	이티보드	ET-Sensor_SL1.0	조도 센서
290	이티보드	HC-SR04	초음파 센서
291	이티보드	DS18B20	수온 센서
292	이티보드	ET-Sensor_TDS1.0	수질센서
293	이티보드	Water Level Float Switch	수위 센서

No	제품 브랜드	제품명	센서명
294	이티보드	MAX9814	사운드 센서
295	이티보드	Touch Module	터치 센서
296	포켓랩	포켓랩 - 보이저	거리, 속도, 가속도, 각속도, 자기장, 온도, 압력, 습도, 고도, 이슬점, 열지수, 조도
297	포켓랩	포켓랩 - 지포스	위치, 속도, 가속도, 각속도, 자기장
298	포켓랩	포켓랩 - 웨더	온도, 압력, 습도, 고도, 이슬점, 열지수, 조도
299	포켓랩	포켓랩 - 에어	이산화탄소, 미세먼지, 오존, AQI, 온도, 압력, 습도, 고도, 이슬점, 열지수, 조도
300	오맥스(현미경)	OMB-RV600TMCL	현미경
301	오맥스(현미경)	OMB-RV600T AI	현미경
302	오맥스(현미경)	OMB-RH1500E	현미경
303	오맥스(현미경)	OMB-RXV1500TN	현미경
304	오맥스(현미경)	OMB-RZT45N	현미경
305	오맥스(현미경)	OMB-PS400T	현미경
306	오맥스(현미경)	OMB-RXV1500EN	현미경
307	오맥스(현미경)	OMB-RV1000E	현미경
308	헥사보드	LED 3종 (신호등)	LED 3종 (신호등)
309	헥사보드	버튼	버튼
310	헥사보드	온습도센서	온습도센서
311	헥사보드	조도센서	조도센서
312	헥사보드	버저	버저
313	헥사보드	자성센서	자성센서
314	헥사보드	가변저항	가변저항
315	헥사보드	근접센서	근접센서
316	헥사보드	포토인터럽터	포토인터럽터
317	헥사보드	LED 1구 (백색)	LED 1구 (백색)
318	헥사보드	네오픽셀 1구	네오픽셀 1구
319	헥사보드	네오픽셀 9구	네오픽셀 9구
320	헥사보드	OLED 디스플레이	OLED 디스플레이
321	헥사보드	초음파센서	초음파센서
322	헥사보드	토양수분센서	토양수분센서
323	헥사보드	미세먼지센서	미세먼지센서
324	헥사보드	기어드 DC모터	기어드 DC모터

No	제품 브랜드	제품명	센서명
325	헥사보드	워터펌프	워터펌프
326	헥사보드	팬(FAN)	팬(FAN)
327	헥사보드	서보모터(SG90)	서보모터(SG90)
328	헥사보드	서보모터(MG90S)	서보모터(MG90S)
329	헥사보드	수중온도센서	수중온도센서
330	헥사보드	무게센서	무게센서
331	헥사보드	지자계센서	지자계센서
332	헥사보드	기상센서	기상센서
333	헥사보드	이산화탄소 센서	이산화탄소 센서
334	헥사보드	태양광패널	태양광패널
335	헥사보드	소리센서	소리센서
336	헥사보드	압력센서	압력센서
337	헥사보드	레이저	레이저
338	헥사보드	수질센서	수질센서
339	헥사보드	가속도센서	가속도센서
340	헥사보드	컬러센서	컬러센서
341	헥사보드	거리센서	거리센서
342	헥사보드	PH센서	PH센서
343	한국과학(현미경)	BA-51C	모틱 멀티미디어 영상현미경 BA-51C
344	한국과학(현미경)	BA-51D	모틱 LCD 멀티미디어 영상현미경 BA-51D
345	한국과학(현미경)	ST-1C	Stellar 1-T 멀티미디어 영상현미경 ST-1C
346	한국과학(현미경)	ST-1D	Stellar 1-T LCD 멀티미디어 영상현미경 ST-1D
347	한국과학(현미경)	SF-2D	SFC-220-T LCD 멀티미디어 영상현미경 SF-2D
348	한국과학(현미경)	PM-282C	모틱 멀티미디어 영상편광현미경 PM-282C
349	한국과학(현미경)	PM-282D	모틱 LCD 멀티미디어 영상편광현미경 PM-282D
350	한국과학(현미경)	CX-LC	시엑스 멀티미디어 영상현미경 CX-LC
351	한국과학(현미경)	CX-LD	시엑스 LCD 멀티미디어 영상현미경 CX-LD
352	한국과학(현미경)	CX-LD	시엑스 LCD 멀티미디어 영상현미경 CX-LD
353	한국과학(현미경)	LU-4C	럭시오 멀티미디어 실체현미경 LU-4C
354	한국과학(현미경)	LU-4D	럭시오 LCD 멀티미디어 실체현미경 LU-4D
355	한국과학(현미경)	XP1080P8MB	현미경용 카메라, XP1080P8MB
356	한국과학(현미경)	TPHD1080PD	현미경용 LCD 모니터, TPHD1080PD
357	이지메이커	pH센서	이지메이커 pH 센서

No	제품 브랜드	제품명	센서명
358	이지메이커	고온 센서	고온센서
359	이지메이커	공기압센서	공기압센서
360	코드위즈	코드위즈	밝기 센서, 홀 센서, 3축 센서, 마이크 센서, 버튼, 터치 센서, 거리 센서, RGB네오픽셀, OLED, 부저
361	코드위즈	수위 센서	수위 센서
362	코드위즈	컬러 센서	컬러 센서
363	코드위즈	초음파 센서	초음파 센서
364	코드위즈	토양 습도 센서	토양 수분 센서
365	코드위즈	가변저항	가변저항
366	코드위즈	포토 인터럽터	포토 인터럽터
367	코드위즈	온습도 센서	온습도 센서
368	코드위즈	버튼	버튼
369	코드위즈	조이스틱	조이스틱
370	코드위즈	심장박동 센서	심장박동 센서
371	코드위즈	미세먼지 센서	미세먼지 센서
372	코드위즈	이산화탄소 센서	이산화탄소 센서
373	코드위즈	공기질 센서	공기질 센서
374	코드위즈	디지털 홀 센서	디지털 홀 센서
375	코드위즈	방수온도센서	방수 온도 센서
376	코드위즈	PH 센서	PH 센서
377	코드위즈	전압 센서	전압 센서
378	코드위즈	염도 센서	염도 센서
379	코드위즈	레이저	레이저
380	버니어	RGB LED	RGB LED
381	코드위즈	도트 매트릭스	도트 매트릭스
382	코드위즈	360 서보모터	360 서보모터
383	코드위즈	180 서보모터	180 서보모터
384	코드위즈	워터펌프	워터펌프
385	코드위즈	프로펠러 모터	프로펠러 모터
386	뉴로그	NEULOG 전압 기록 센서 NUL-201	뉴로그/네오로그 전압 기록 센서
387	뉴로그	NUL-202 NEULOG 전류 기록 센서	뉴로그 네오로그 NEULOG 전류 기록 센서
388	뉴로그	NUL-203 NEULOG 온도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NEULOG 온도 기록 센서

No	제품 브랜드	제품명	센서명
389	뉴로그	NUL-204 NEULOG 빛 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 빛 감지 센서
390	뉴로그	NUL-204 NEULOG 빛 기록 센서	네오로그/뉴로그 NEULOG 조도 센서
391	뉴로그	NUL-205 NEULOG 산소 기록 센서	뉴로그/네오로그 NEULOG 산소 기록 센서
392	뉴로그	NUL-206 NEULOG pH 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog pH 기록 센서
393	뉴로그	NUL-207 NEULOG 상대 습도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 상대 습도 센서
394	뉴로그	NUL-208 NEULOG 심장박동과 맥박 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 맥박 센서
395	뉴로그	NUL-209 NEULOG 광 (포토 게이트) 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 포토 게이트 센서
396	뉴로그	NUL-210 NEULOG (기체의) 압력 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 압력 센서
397	뉴로그	NUL-211 NEULOG 힘 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 힘 센서
398	뉴로그	NUL-212 NEULOG 소리 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 소리 센서
399	뉴로그	NUL-213 NEULOG 움직임 (모션) 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 운동 센서
400	뉴로그	NUL-214 NEULOG 자기장 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 자기장 센서
401	뉴로그	NUL-215 NEULOG 전기 전도도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 전기 전도도 센서
402	뉴로그	NUL-216 NEULOG 폐활량 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 폐활량 센서
403	뉴로그	NUL-217 NEULOG 갈바닉 피부 반응 (피부 전기 전도 변화) 로그 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog GSR 갈바닉 센서
404	뉴로그	NUL-218 NEULOG 심전도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 심전도 센서
405	뉴로그	NUL-219 NEULOG 비색계 (컬러미터) 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 컬러미터 센서
406	뉴로그	NUL-260 NeuLog 이산화탄소CO2 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 이산화탄소 CO2 센서
407	뉴로그	NUL-221 NEULOG 기압 측정 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 기압 측정 센서
408	뉴로그	NUL-222 NEULOG 혈압 측정 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 혈압 측정 센서
409	뉴로그	NUL-223 NEULOG 방울 계수 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 방울 계수 센서
410	뉴로그	NUL-224 NEULOG 유량 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 유량 센서
411	뉴로그	NUL-225 NEULOG 힘 측정판 센서 Force plate Sensor 한글버전구축	힘 측정판에 가해지는 힘을 측정
412	뉴로그	NUL-226 NEULOG 회전 운동 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 회전 운동 센서
413	뉴로그	NUL-227 NEULOG 가속도 기록 측정 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 가속도 측정 센서
414	뉴로그	NUL-228 NEULOG 염분 측정 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 염분 측정 센서
415	뉴로그	NUL-229 NEULOG 토양 습도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 토양 습도 센서
416	뉴로그	NUL-230 NEULOG UVB 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog UVB 센서
417	뉴로그	NUL-231 NEULOG 혼탁도 측정 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 혼탁도 측정 센서

No	제품 브랜드	제품명	센서명
418	뉴로그	NUL-232 NEULOG UVA 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog UVA 기록 센서
419	뉴로그	NUL-233 NEULOG 표면 온도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 표면 온도 센서
420	뉴로그	NUL-234 NEULOG 써모커플(열전대) 온도 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 써모커플(열전대) 온도 센서
421	뉴로그	NUL-235 NEULOG 적외선 온도 기록 측정기	뉴로그/네오로그 NeuLog 적외선 온도 측정 센서
422	뉴로그	NUL-236 NEULOG 호흡 측정 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 호흡 측정 센서
423	뉴로그	NUL-237 NEULOG 악력 악력) 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 악력계 센서
424	뉴로그	NUL-242 NEULOG 풍속계 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 풍속계 센서
425	뉴로그	NUL-245 NEULOG 이슬점 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 이슬점 센서
426	뉴로그	NUL-246 NEULOG 전하 기록 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 전하 센서
427	뉴로그	NUL-249 NEULOG 저항 측정 센서	뉴로그/네오로그 NeuLog 저항 측정 센서
428	아텍	아텍 전압 센서	아텍 전압 센서
429	아텍	아텍 전류 센서	아텍 전류 센서
430	아텍	아텍 수온 센서	아텍 수온 센서
431	아텍	아텍 기후 센서	아텍 기후 센서
432	아텍	아텍 산소 센서	아텍 산소 센서

기 획

교 육 부 교육부 수업혁신융합교육과 김경숙 연구관
교육부 수업혁신융합교육과 김건웅 연구사
교육부 수업혁신융합교육과 장현창 주무관

재 단 과학교육실 실장 이화영
과학교육실 연구원 김현정, 박경희

집 필

재 단 과학교육실 연구원 김현정, 박경희

도움주신 분

충북과학고등학교 교사 정승환
경북대학교사범대학부설고등학교 교사 권문호
효정중학교 교사 조가영
부평여자고등학교 교사 이상미
남외중학교 교사 홍효빈

한국과학창의재단-지능형 과학실$^{+}$ 가이드북

발 행 일 2025년 10월 31일

발 행 처 한국과학창의재단

주 소 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동, 과학기술회관 2관)

전 화 02-555-0701

팩 스 02-555-0702

인 쇄 세일포커스(주) 02-2275-6894

비매품